



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE EDUCACIÓN CATÓLICA
CENTRO DE DESARROLLO DE LA CALIDAD EDUCATIVA JÁUREGUI
UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO PARROQUIAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
LA GRITA ESTADO TÁCHIRA**

**AQUAVERDE: UNA MÁQUINA DIDÁCTICA PARA EL ANÁLISIS DEL
COMPORTAMIENTO TERMODINÁMICO EN UN CICLO DE REFRIGERACIÓN**

La Grita, junio 2026.



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE EDUCACIÓN CATÓLICA
CENTRO DE DESARROLLO DE LA CALIDAD EDUCATIVA JÁUREGUI
UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO PARROQUIAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
LA GRITA ESTADO TÁCHIRA**

**AQUAVERDE: UNA MÁQUINA DIDÁCTICA PARA EL ANÁLISIS DEL
COMPORTAMIENTO TERMODINÁMICO EN UN CICLO DE REFRIGERACIÓN**

Autoras:

Cantor María. C.I. 33.606.517.
Contreras Fernanda. C.I. 33.606.515.
García Madeleine. C.I. 33.606.424.
Parra Emily. C.I. 32.582.754.
Ramírez Oriana. C.I. 34.927.315.
Zambrano Antonella. C.I. 34.135.699.

Profesora / Asesora:

MSc. Andreina Sánchez.

La Grita, junio 2026.

DEDICATORIA

A nuestros padres y representantes, por su apoyo incondicional, su paciencia infinita y por creer en nosotras, dándonos ese apoyo incondicional permanente en cada una de las fases de la construcción del prototipo y elaboración de este proyecto. Su aliento fue el motor que mantuvo encendida la llama de este sueño.

Al Ing. Jair, Asesor Técnico y Representante de una de las Autoras, gracias a su sabiduría, entrega, guía y compromiso, se logró consolidar la construcción del prototipo.

A nuestros docentes y tutores, especialmente, a la MSc. Andreina Sánchez, por guiar nuestros pasos con rigor académico, calidez humana y la certeza de que la verdadera educación no está en los libros únicamente, sino en la capacidad de construir, experimentar y transformar la realidad con nuestras propias manos.

A la comunidad de La Grita y a todas las instituciones educativas venezolanas que, con recursos limitados, pero con corazón infinito, demuestran cada día que la innovación no entiende de presupuestos, sino de voluntad, ingenio y compromiso con las futuras generaciones.

Finalmente, a la Madre Tierra, por recordarnos, a través de los principios termodinámicos y el ciclo de la refrigeración, que todo en la vida es energía en constante transformación, y que nuestro deber como ciudadanos y futuros profesionales es velar porque esa transformación sea siempre en armonía con el ambiente.

Las Autoras.

AGRADECIMIENTO

En primer lugar, a Dios Todopoderoso, por ser nuestra guía, fortaleza y luz en cada paso de este camino. Por iluminar nuestras mentes en los momentos de incertidumbre técnica, por darnos la perseverancia cuando las pruebas no resultaban y por concedernos la dicha de ver culminado este sueño. A Él, toda la gloria y la honra por este logro que es fruto de su infinita misericordia.

A nuestros familiares, padres y representantes, por ser nuestro refugio y nuestra mayor fuente de motivación. A ustedes, que con sacrificio, amor incondicional y palabras de aliento nos sostuvieron en los días más difíciles. Gracias por creer en nosotras cuando ni siquiera nosotras mismas creíamos posible terminar, por permitirnos usar la cocina, el garaje y cada rincón de la casa para construir AquaVerde, y por celebrar con nosotras cada pequeño avance como si fuera un gran triunfo. Este proyecto es tan suyo como nuestro.

De manera muy especial, al Ingeniero Jair, representante de una de las autoras y asesor técnico del equipo, cuyo conocimiento, experiencia y dedicación desinteresada fueron fundamentales para que AquaVerde pasara de ser una idea en papel a una máquina funcional. Gracias por enseñarnos que la termodinámica no es una fórmula fría, sino el lenguaje con el que habla la energía. Sus manos, soldando tuberías y revisando compresores, quedaron impresas en cada componente de este prototipo. Le debemos gran parte de la vida de esta máquina.

A nuestra docente tutora, MSc. Andreina Sánchez, por su paciencia infinita, su rigor académico y su calidez humana. Gracias por guiarnos con sabiduría, por exigirnos más de lo que creíamos capaces de dar, y por recordarnos siempre que la investigación

no es solo un requisito, sino una herramienta para transformar realidades. Sus enseñanzas trascendieron las aulas y se convirtieron en el cimiento de nuestra formación como investigadoras y como personas. Este trabajo lleva su sello en cada página.

A nuestros compañeros y compañeras de Cuarto y Quinto Año, por su invaluable colaboración en el proceso de recolección de la información y en la validación de la efectividad del prototipo. Gracias por responder con honestidad los cuestionarios, por participar con entusiasmo en las demostraciones, por hacer preguntas que nos desafiaron a mejorar y por creer en AquaVerde desde el primer momento. Sin su disposición y confianza, este estudio no habría sido posible. Ustedes son la razón de ser de este proyecto.

Finalmente, a nuestra amada institución educativa, el Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús de La Grita, que durante cinco años nos ha cobijado, formado y acompañado en nuestro crecimiento académico, espiritual y humano. Gracias por ser nuestro segundo hogar, por brindarnos un espacio seguro para aprender, equivocarnos y volver a intentarlo. A sus directivos, docentes, personal administrativo y obrero, gracias por sembrar en nosotras la semilla de la excelencia, el compromiso y el amor por nuestra comunidad. Los frutos de esta cosecha, representados en AquaVerde, son el reflejo de su invaluable labor formativa.

¡Gracias totales!

Las Autoras

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA	iii
AGRADECIMIENTO	iv
RESUMEN.....	ix
INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I.....	4
EL PROBLEMA	4
Planteamiento del Problema	4
Objetivos del Estudio	11
Objetivo General:	11
Objetivos Específicos:	12
Justificación del Estudio	12
Delimitación	14
CAPÍTULO II.....	15
MARCO REFERENCIAL	15
Antecedentes	15
Bases Teóricas	20
Aprendizaje Significativo y Enfoque Constructivista en la Enseñanza de las Ciencias	21
Principios Termodinámicos Aplicados a los Ciclos de Refrigeración	22
Pedagogía Crítica, Constructivista, Conciencia Ambiental y Aprendizaje Basado en Proyectos	23
Previsión de Materiales, Diseño Didáctico y Seguridad en Prototipos Educativos	24
Proceso de Construcción del Prototipo AquaVerde	25
Figura 1:	26
Innovación Educativa, Uso de Recursos de Bajo Costo, Integración Curricular y Formación en STEM.....	27
Bases Legales	28
Cuadro N° 1. Operacionalización de Variables.	30
CAPÍTULO III.....	31
MARCO METODOLÓGICO.....	31
Naturaleza del Estudio	32
Tipo de Investigación	34

Diseño de la Investigación	35
Fase I. Pre – Experimental (prueba previa):	36
Fase II. Fase de intervención:	36
Fase III. Fase de pos - test:	36
Población y Muestra.....	37
Población	37
Muestra	38
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.....	39
Cuadro N° 2. Distribución Ítems Cuestionario – Dimensiones.....	40
Validez y Confiabilidad de los Instrumentos	41
Validez de Contenido	41
Confiabilidad	42
Proceso de Análisis de los Resultados	42
Proceso de Elaboración del Prototipo AquaVerde con Materiales Reutilizables	43
Fundamentación del Enfoque de Reutilización	44
Materiales Reutilizables y su Función en el Prototipo	44
Cuadro N° 3. Materiales Reutilizables en la elaboración del prototipo	44
Etapas del Proceso de Construcción	46
Etapas 1. Recolección y Selección de Materiales:	46
Etapas 2. Extracción y Acondicionamiento de Componentes:	47
Etapas 3. Diseño del Prototipo.	47
Etapas 4. Ensamblaje del Prototipo.	48
Etapas 5. Carga de Refrigerante.	49
Etapas 6. Pruebas y Puesta en Marcha.	50
Etapas 7. Implementación con Estudiantes.	50
Consideraciones Éticas.....	51
CAPÍTULO IV	53
ANÁLISIS DE RESULTADOS	53
Cuadro N° 4. Ítem N° 1:	55
Cuadro N° 5. Ítem N° 2:	56
Cuadro N° 6. Ítem N° 3:	57
Cuadro N° 7. Ítem N° 4:	58
Cuadro N° 8. Ítem N° 5:	59

Cuadro N° 9. Ítem N° 6:	60
Cuadro N° 10. Ítem N° 7:	61
Cuadro N° 11. Ítem N° 8:	62
Cuadro N° 12. Ítem N° 9:	63
Cuadro N° 13. Ítem N° 10:	64
Cuadro N° 14. Ítem N° 11:	65
Cuadro N° 15. Ítem N° 12:	66
Cuadro N° 16. Ítem N° 13:	67
Cuadro N° 17. Ítem N° 14:	68
Cuadro N° 18. Ítem N° 15:	69
Cuadro N° 19. Ítem N° 16:	70
Cuadro N° 20. Ítem N° 17:	71
Cuadro N° 21. Ítem N° 18:	72
Cuadro N° 22. Ítem N° 19:	73
Cuadro N° 23. Ítem N° 20:	74
CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	76
Conclusiones:	76
Recomendaciones	79
A la institución educativa (Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús):	80
A los docentes del área de ciencias naturales y afines:	80
A los estudiantes y comunidad educativa:	81
A la comunidad académica e investigadores:	81
A las autoridades educativas:	82
REFERENCIAS	83
ANEXOS.....	90
Anexo A: Instrumento de Recolección de Datos.	90
Anexo B: Evidencias Fotográficas.....	94



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE EDUCACIÓN CATÓLICA
CENTRO DE DESARROLLO DE LA CALIDAD EDUCATIVA JÁUREGUI
UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO PARROQUIAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
LA GRITA ESTADO TÁCHIRA**

**AQUAVERDE: UNA MÁQUINA DIDÁCTICA PARA EL ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO
TERMODINÁMICO EN UN CICLO DE REFRIGERACIÓN**

Autoras:

Cantor María. C.I. 33.606.517.
Contreras Fernanda. C.I. 33.606.515.
García Madeleine. C.I. 33.606.424.
Parra Emily. C.I. 32.582.754.
Ramírez Oriana. C.I. 34.927.315.
Zambrano Antonella. C.I. 34.135.699.

Profesora:

MSc. Andreina Sánchez.

La Grita, junio 2026.

RESUMEN

La termodinámica aplicada a la refrigeración enfrenta una desconexión entre la teoría y la práctica en Educación Media General. El proyecto diseñó una máquina didáctica para el análisis experimental del comportamiento termodinámico en un ciclo de refrigeración, como medio de conciencia ambiental para estudiantes de Cuarto y Quinto Año del Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús de La Grita. El estudio se ubicó en el paradigma positivista, con enfoque cuantitativo, método experimental y diseño pre - experimental con pruebas previas a la culminación de la máquina. La muestra fue de 18 estudiantes seleccionados por muestreo intencional. La técnica fue la encuesta con cuestionario Likert de 20 ítems, validado por juicio de expertos. El prototipo AquaVerde se construyó en siete etapas con materiales reutilizables (compresor, condensador, evaporador, tuberías). El análisis de resultados empleó estadística descriptiva con Excel. Los resultados mostraron mejoras significativas: 61% visualizó el cambio de estado del refrigerante, 83% identificó la función de cada componente, 78% prefirió la experimentación sobre la teoría, 84% se sensibilizó sobre alternativas ecológicas y 89% reconoció el impacto de los refrigerantes en el calentamiento global. El 100% validó la adecuación y seguridad de los materiales reutilizables, y el 94% recomendó el uso permanente del prototipo. Se concluye que AquaVerde cumplió su objetivo al ser una herramienta funcional que facilita el aprendizaje significativo de la termodinámica y promueve conciencia ambiental. Se recomienda su incorporación permanente en el laboratorio de ciencias, el diseño de guías prácticas, la replicación del enfoque en otros proyectos y su consideración como modelo de innovación educativa en contextos con recursos limitados.

Descriptor: Termodinámica, refrigeración, prototipo didáctico, conciencia ambiental, aprendizaje significativo.

INTRODUCCIÓN

La termodinámica y sus aplicaciones en la refrigeración constituyen uno de los pilares tecnológicos que han transformado la vida moderna. Sin embargo, su enseñanza en el nivel de Educación Media General suele enfrentar una barrera significativa, derivada de la desconexión entre la teoría y la práctica al abordar estos temas abstractos y profundos con los estudiantes. En ese sentido, los estudiantes del Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús de La Grita, al igual que en muchas instituciones con recursos limitados, aprenden conceptos como presión, temperatura y cambios de estado de manera abstracta, sin contar con herramientas didácticas que permitan su comprensión experimental, concreta, segura y tangible. Esta carencia no solo dificulta una comprensión profunda de los principios científicos, sino que también limita la formación de una conciencia ambiental crítica respecto al impacto de los gases y químicos empleados en los ciclos de refrigeración sobre el planeta.

En este contexto, la evolución histórica de la refrigeración, desde los antiguos yakhchal persas hasta los sistemas modernos de compresión, refleja una constante búsqueda de eficiencia y adaptación. No obstante, cada avance tecnológico ha traído consigo nuevos desafíos ambientales, desde el agotamiento de la capa de ozono por los clorofluorocarbonos (CFCs) hasta el alto potencial de calentamiento global de los hidrofluorocarbonos (HFCs). Este panorama complejo exige que la educación científica no solo transmita conocimientos técnicos, sino que también fomente una mirada crítica y responsable hacia las implicaciones ecológicas de las tecnologías que se utilizan a diario.

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, surge el presente estudio investigativo como una alternativa técnica, científica y pedagógica que permite a los estudiantes de la institución el análisis del comportamiento termodinámico en un ciclo de refrigeración. El propósito fundamental es cerrar la brecha entre el aprendizaje teórico y la experiencia práctica mediante el diseño y construcción de un prototipo funcional, de bajo costo y basado en materiales reutilizables, que facilite a los estudiantes visualizar y medir los fenómenos termodinámicos involucrados en un ciclo de refrigeración por compresión. De esta manera, más allá de ser un simple modelo demostrativo, el prototipo denominado AquaVerde se concibe como una herramienta pedagógica integradora que vincula el aprendizaje significativo con el enfoque constructivista, el aprendizaje basado en proyectos y la educación ambiental.

Adicionalmente, esta iniciativa no solo busca facilitar la comprensión de conceptos científicos, sino también motivar la reflexión sobre la sostenibilidad, la reutilización de materiales y la importancia de fomentar el estudio de las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Al involucrar a los estudiantes en el proceso de construcción y experimentación, se aspira a generar un conocimiento más duradero y aplicable, así como a despertar una actitud proactiva frente a los retos ambientales de su entorno local y global.

En virtud de lo anteriormente expuesto, las páginas siguientes muestran el desarrollo de este proyecto, estructurado en cinco capítulos. El Capítulo I, denominado El Problema, plantea la situación problemática que origina la investigación, formula las interrogantes derivadas de dicha problemática y establece los objetivos general y específicos que guían el estudio, así como la justificación que sustenta su realización y

la delimitación del ámbito de acción. El Capítulo II, Marco Referencial, presenta los antecedentes de investigaciones previas relacionadas con la temática, desarrolla las bases teóricas que fundamentan conceptualmente el estudio, expone las bases legales que lo sustentan jurídicamente e incluye el cuadro de operacionalización de variables.

Por su parte, El Capítulo III, Marco Metodológico, describe la naturaleza del estudio, el tipo y diseño de investigación, la población y muestra seleccionadas, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, los procedimientos de validez y confiabilidad, el proceso de análisis de resultados, y detalla el proceso de construcción del prototipo AquaVerde con materiales reutilizables, así como las consideraciones éticas que rigieron el trabajo. El Capítulo IV, Análisis de Resultados, sistematiza, procesa e interpreta la información obtenida mediante el cuestionario aplicado a los estudiantes, contrastando los hallazgos empíricos con las bases teóricas expuestas. Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio, las cuales sintetizan los aportes del proyecto y orientan acciones futuras para potenciar su impacto en la comunidad educativa.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

La refrigeración representa uno de los avances tecnológicos más importantes en la historia humana, transformando la conservación de alimentos, la industria y las comodidades domésticas. Inicialmente, autores como ASHRAE, (2020), sostienen, que “civilizaciones antiguas utilizaban métodos rudimentarios como el almacenamiento en cuevas, el hielo natural o la evaporación para preservar alimentos”. Como un ejemplo se tiene el caso de Persia, alrededor del 400 a.C., en donde se desarrollaron los yakhchal, estructuras que funcionaban como refrigeradores primitivos. Por su parte, otros autores como Nasr y Thompson, (2020), sugirieron la experiencia de la Edad Media, con el “surgimiento de técnicas como los pozos de nieve en Europa” (p. 78), y la explicado por Al-Farhan, (2021) quien explicó las prácticas islámicas con un “modelo de refrigeración por evaporación (p. 156). En este orden, de ideas, la práctica de refrigeración y conservación en estos tres primeros periodos de la historia se centraron en prácticas rudimentarias, muchas de ellas, dependiente de recursos naturales.

Posteriormente, durante la Edad Moderna, se sentaron las bases científicas de la refrigeración. De acuerdo con Harrison, (2019), “Científicos como William Cullen, en el

año de 1748, demostraron la refrigeración artificial por evaporación de éter” (p. 203). Sin embargo, Johnson, (2020) asegura que “la aplicación práctica aún era limitada, y la mayoría de la población dependía de métodos tradicionales”. Esto se debió a los incipientes sistemas eléctricos y de servicios de transporte masivo, haciendo que todas las poblaciones no estuviesen conectadas y, de esta forma, la mayoría de viviendas y comercios no tenían el debido acceso a estos modelos de refrigeración.

Entretanto, un punto de inflexión crucial llegó en el siglo XIX con la invención de la refrigeración mecánica. En atención a los estudios históricos presentados por Smith y Müller, (2021), explicó que “Jacob Perkins patentó en 1834 la primera máquina de refrigeración por compresión de vapor, y más tarde, Carl von Linde desarrolló un refrigerador por compresión de amoníaco comercialmente exitoso”. Estos avances permitieron la transición de la refrigeración industrial a la doméstica en el siglo XX, con la introducción de marcas como Frigidaire (1920) y General Electric (1927), las cuales, según Davis, (2022) “fueron las empresas pioneras que, bajo diferentes estructuras corporativas, se mantienen como referentes en el mercado hasta la actualidad, siendo Frigidaire (actual Electrolux) y General Electric (actual Haier)” (p. 215); de manera tal, se dio inicio a los actuales modelos de refrigeración en producción, comercialización y funcionamiento de lo que hoy llamamos “nevera” o “refrigerador”.

No obstante, esta evolución tecnológica también trajo consigo desafíos ambientales, por el excesivo uso de químicos, los cuales, son emanados y emitidos hacia el ambiente, originando un impacto ambiental considerable. Cabe destacar, que, la revolución industrial, en atención a Calm, (2018), “marcó el punto de inflexión con la invención de la primera máquina de refrigeración por compresión de vapor en 1834 por

Jacob Perkins" (sp.), sentando las bases de los sistemas modernos en la refrigeración y las cadenas de frío. Así pues, la refrigeración escaló desde aplicaciones industriales y comerciales hasta integrarse masivamente en los hogares durante el siglo XX. Este crecimiento exponencial conllevó el desarrollo y uso de diversos gases refrigerantes. Los clorofluorocarbonos (CFCs), como el R-12, fueron ampliamente celebrados por su estabilidad y seguridad; sin embargo, en la década de 1970, se descubrió que su contenido de "cloro" tenía un efecto devastador sobre la "capa de ozono". Molina y Rowland (1974) demostraron que "los átomos de cloro liberados por la fotodescomposición de los CFCs en la estratosfera catalizan la destrucción del ozono (O_3)" (p. 810). Este hallazgo, que les valió el Premio Nobel, evidenció una crisis ambiental global.

Por lo antes expuesto, como respuesta a estas afectaciones, el Protocolo de Montreal (1987) impulsó la transición hacia hidrofluorocarbonos (HFCs), que no dañan la capa de ozono. No obstante, estos compuestos presentan un nuevo problema: un alto "Potencial de Calentamiento Global (PCG)". Según el IPCC (2021), "los HFCs son gases de efecto invernadero potentes, con un PCG que puede ser miles de veces superior al del dióxido de carbono (CO_2)" (p. 45). Paralelamente, se ha retomado el uso de refrigerantes naturales como el amoníaco, el dióxido de carbono y los hidrocarburos (como el propano e isobutano), los cuales, según, McLinden y Huber, (2020), "a pesar de su eficiencia y bajo impacto ambiental, conllevan desafíos propios relacionados con la seguridad debido a su inflamabilidad o toxicidad" (sp.) (McLinden & Huber, 2020). Por lo cual, su implementación conlleva desafíos relacionados con la seguridad y la salud.

En este orden de ideas, la evolución histórica de la refrigeración, desde los métodos rudimentarios como los yakhchal persas hasta los sistemas mecánicos modernos, ofrece un recurso didáctico invaluable para contextualizar el desarrollo tecnológico y sus interacciones con la sociedad y el ambiente en Latinoamérica. Comprender esta transición permite analizar cómo las soluciones técnicas, inicialmente dependientes de recursos naturales, se transformaron con la Revolución Industrial, momento histórico que marcó el punto de inflexión con la invención de la primera máquina de refrigeración por compresión de vapor. Así pues, la invención de Perkins constituyó el fundamento tecnológico que permitiría posteriormente la masificación de la refrigeración, un proceso cuyo impacto y adopción en los contextos latinoamericanos puede ser objeto de estudio para entender las brechas y los caminos de la modernización en la región.

Asimismo, en el contexto específico de Venezuela y, particularmente, en instituciones educativas como el Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús de La Grita, es crucial que los estudiantes conozcan los componentes químicos de los refrigerantes y sus consecuencias ambientales, fomentando así una conciencia ecológica temprana, sustentados en el Protocolo antes mencionado (Montreal, 1987),, puesto que, este evento promovió el uso de hidrofluorocarbonos (HFCs) para proteger la capa de ozono, sin embargo, estos nuevos gases introdujeron un nuevo problema, ya que los HFCs son gases de efecto invernadero potentes, con Potencial de Calentamiento Global (PCG) que puede ser miles de veces superior al del dióxido de carbono (CO₂).". Esto significa que, si bien se resolvió un problema ambiental global (el agujero en la capa de ozono), se contribuyó significativamente a la proliferación de otro, como es el

calentamiento global, siendo una paradoja que los estudiantes deben analizar críticamente para comprender la complejidad de las soluciones tecnológicas.

Frente a estos desafíos, la educación en instituciones como el Colegio Sagrado Corazón de Jesús puede explorar las alternativas sostenibles, como los refrigerantes naturales, los cuales, presentan ventajas ambientales, sin embargo, conllevan sus propios riesgos. De igual modo, los refrigerantes naturales como el amoníaco y los hidrocarburos a pesar de su eficiencia y bajo impacto ambiental, conllevan desafíos propios relacionados con la seguridad debido a su inflamabilidad o toxicidad". En otras palabras, la transición hacia una tecnología más verde no está exenta de obstáculos técnicos y de seguridad que deben ser gestionados. Por lo tanto, integrar este conocimiento en el currículo no solo enseña la historia de la tecnología, sino que también prepara a los estudiantes para evaluar de manera integral un contraste óptimo entre eficiencia, seguridad y sostenibilidad, formando ciudadanos conscientes y capaces de tomar decisiones informadas en su entorno local y global.

En este contexto, resulta fundamental comprender los principios termodinámicos que rigen la refrigeración, como la relación entre presión, temperatura y cambios de estado. Sin embargo, en el ámbito educativo venezolano, específicamente en el Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús, se observa una desconexión significativa entre la teoría y la práctica. Tal como lo asegura, Briones et al., (2019), "los estudiantes aprenden estos conceptos de manera abstracta, sin acceso a equipos didácticos que permitan una experimentación segura y tangible" (p. 79). Esta limitación obstaculiza la comprensión profunda del funcionamiento, la eficiencia y el impacto ambiental de los sistemas de refrigeración. Aunado, se observa poco interés de los jóvenes a egresar de la Educación

Media General, en cursar estudios universitarios o técnicos en materia de refrigeración industrial y comercial, por desconocer estos procesos, puesto que, este tipo de formación se imparte muy pocas veces en instituciones del nivel educativo en mención.

Ahora bien, para comprender la raíz la desconexión mencionada, es necesario examinar los elementos que la originan. En primer lugar, existe una insuficiencia de recursos didácticos, es decir, una carencia de prototipos o máquinas educativas, que, de acuerdo con Gómez, (2021) “simulen de manera tangible y segura un ciclo de refrigeración” (p. 21). En segundo lugar, Hewitt, (2017), enfatiza “la presentación de la complejidad conceptual de los principios termodinámicos (p.19), siendo abstractos para estudiantes jóvenes. Además, predomina un enfoque curricular teórico, donde los programas de estudio priorizan la teoría sobre la aplicación práctica y la reflexión crítica. Finalmente, las limitaciones económicas impiden la adquisición de equipos especializados, lo que afecta especialmente a instituciones con recursos escasos, como las del Municipio Jáuregui. Sumando a esto, la falta de formación práctica en áreas técnicas como la electricidad, mecánica, termodinámica y refrigeración en los institutos del Nivel Medio.

Esta situación genera varias consecuencias negativas. Por un lado, se produce un aprendizaje superficial, donde los estudiantes memorizan conceptos sin lograr una comprensión significativa. Por otro lado, se desaprovecha la oportunidad de fomentar una conciencia medioambiental respecto al impacto de los gases refrigerantes. Asimismo, surge desinterés por carreras del bloque STEM, donde se engloban: Science (Ciencias), Technology (Tecnología), Engineering (Ingeniería), Mathematics (Matemáticas), ya que la falta de experimentación práctica puede disuadir a los

estudiantes de seguir formándose en áreas técnicas y científicas. Además, de no contarse con el relevo necesario del personal adecuado y capacitado para asumir en el corto plazo este ámbito de la refrigeración, lo que agravará la crisis en los procesos de creación, actualización y mantenimiento de equipos de refrigeración.

Por tal motivo, de no mediar una intervención pedagógica innovadora, se pronostica que la brecha entre la teoría y la práctica se mantendrá, lo que impedirá que las nuevas generaciones desarrollen las herramientas conceptuales necesarias para exigir y crear tecnologías de refrigeración más sostenibles. En consecuencia, se agudizará el daño ambiental asociado al uso de refrigerantes con alto Potencial de Calentamiento Global. Sumándole la carencia de personas especializadas en esta materia para asumir el proceso de diseño, creación y mantenimiento de estos equipos relacionados con la refrigeración y otros implementos como los aires acondicionados.

Frente a este escenario, se propone el diseño, construcción e implementación de un prototipo denominado AquaVerde, que funcione como un recurso didáctico concreto y de bajo costo. Este equipo permitirá demostrar de forma palpable la relación entre presión, temperatura y cambio de estado, así como medir y comparar la eficiencia de diferentes configuraciones o "refrigerantes simulados". De esta manera, se busca fomentar la reflexión crítica sobre la elección de refrigerantes y su impacto ambiental desde edades tempranas, además, de promover en los próximos bachilleres la motivación por formarse en el ámbito de la refrigeración para contar con personal capacitado en el futuro inmediato. Con base en lo que se ha venido planteando, para solucionar la problemática en cuestión, sugieren el desarrollo de un trabajo investigativo titulado "AquaVerde: una Máquina Didáctica para el Análisis del Comportamiento

Termodinámico en un Ciclo de Refrigeración", con el fin de dar respuesta a las siguientes interrogantes:

¿De qué manera, la máquina didáctica AquaVerde facilita la comprensión del comportamiento termodinámico en un ciclo de refrigeración por compresión en estudiantes del Nivel Educación Media General?

¿Cuáles de los principios termodinámicos (calor, temperatura, presión, cambios de estado) pueden ser demostrados de manera efectiva con el prototipo?

¿Qué estrategia pedagógica mediada por AquaVerde es efectiva para desarrollar conciencia ambiental sobre el impacto de los refrigerantes?

¿Cuáles criterios técnicos y pedagógicos deben regir la selección e integración de materiales reutilizables en el diseño de AquaVerde, con el fin de maximizar su eficacia como herramienta de enseñanza y minimizar los riesgos asociados a su manipulación por estudiantes?

Objetivos del Estudio

Objetivo General:

Diseñar una máquina de uso didáctico para el análisis experimental del comportamiento termodinámico en un ciclo de refrigeración implementada como medio de conciencia ambiental para los estudiantes de los Años Cuarto y Quinto de Educación Media General en el Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de La Grita.

Objetivos Específicos:

- Diagnosticar en los estudiantes de Cuarto y Quinto Año la comprensión teórica de nociones sobre termodinámica aplicada a los ciclos de refrigeración.
- Establecer los principios técnicos termodinámicos demostrables, por medio del prototipo de la máquina didáctica AquaVerde.
- Diseñar el prototipo AquaVerde como estrategia pedagógica mediada en el desarrollo de una conciencia ambiental sobre el impacto de los refrigerantes.
- Puntualizar los criterios técnicos y pedagógicos que rigen la selección e integración de materiales reutilizables para el proceso de construcción de AquaVerde, maximizando su eficacia como herramienta de enseñanza y minimizando los riesgos asociados a su manipulación por estudiantes

Justificación del Estudio

La educación científica del siglo XXI enfrenta el doble desafío de fomentar el pensamiento crítico y de formar ciudadanos ambientalmente responsables. En este contexto, proyectos como “AquaVerde” emergen no solo como una herramienta de aprendizaje, sino como una necesidad formativa que conecta la física fundamental con un problema ecológico global. En tal sentido, la presente investigación está justificada desde las siguientes dimensiones:

En primer lugar, desde una Dimensión Pedagógica, AquaVerde se orienta hacia la pedagogía constructivista con base en lo expuesto por Duit y Treagust, (2019) quienes postulan que “el conocimiento se construye activamente a través de la experiencia” (sp.). El prototipo permite "aprender haciendo", transformando conceptos abstractos en fenómenos observables y medibles. Además, Etkina (2019), señala, "la experimentación es fundamental para desarrollar un modelo mental coherente de los fenómenos físicos" (p. 112).

Seguidamente, en la Dimensión Social, al democratizar el acceso a un equipo de laboratorio funcional, el proyecto reduce la brecha educativa y fomenta la inclusión en áreas STEM, especialmente en contextos con recursos limitados. Además, genera conciencia social sobre el consumo energético y la huella de carbono de las tecnologías cotidianas.

Por su parte, en la Dimensión Técnica, el proyecto desafía a los estudiantes a aplicar conocimientos de física, química e ingeniería en un proyecto integrador, desarrollando habilidades de diseño, resolución de problemas y manejo seguro de materiales. Desde la Dimensión Práctica, la utilización de materiales reutilizables (como disipadores de computadoras o fuentes de alimentación) no solo abarata costos, sino que inculca el valor de la reutilización y la economía circular, un principio clave para la sostenibilidad.

Entretanto, en una Dimensión Académica, AquaVerde contribuye a enriquecer el currículo nacional venezolano, particularmente en los contenidos de Biología, Física y Química, ofreciendo una metodología de enseñanza innovadora que puede ser replicada en otras instituciones. Además, desde lo metodológico, el proyecto emplea una

metodología de aprendizaje basado en proyectos (ABP), la cual, según Larmer, (2021), "mejora la retención de conocimiento y desarrolla habilidades de colaboración y comunicación en los estudiantes" (p. 8).

Delimitación

La investigación es llevada a cabo en el Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús de La Grita, durante el año escolar 2025-2026, específicamente, desde los meses octubre 2025 a marzo 2026. Periodo en el cual se desarrollará el informe metodológico, procediendo a su vez con el diseño, previsión de materiales, construcción, ensamblaje y posible funcionamiento óptimo del prototipo. Asimismo, el estudio es ejecutado por seis estudiantes de Quinto Año de la institución, incorporando como veedores y evaluadores a los estudiantes de las dos secciones de cuarto y quinto del colegio, además, de tomar en cuenta las observaciones y apreciaciones de los Docentes quienes imparten las asignaturas del Área Ciencias Naturales (Ciencias Naturales, Biología, Física, Química y Ciencias de la Tierra).

CAPÍTULO II

MARCO REFERENCIAL

En esta fase del estudio investigativo se fundamentación la teoría, exponiendo los conceptos, constructos, bases legales, antecedentes y variables relevantes para la investigación. Esto permite contextualizar el estudio dentro del conocimiento existente y justificar la necesidad del proyecto al identificar vacíos teóricos o prácticos. En atención a Lifeder, (2022), “el marco de referencia consiste en un texto a través del cual se expone una fundamentación teórica de un proyecto o investigación, incluyendo teorías, conceptos y antecedentes relacionados con el tema de estudio” (p. 3). De esta forma, el marco de referencia ayuda a ordenar y fundamentar la investigación mediante la recopilación y análisis de fuentes teóricas y empíricas que soportan el tema en estudio.

Antecedentes

A nivel internacional, Calderón-Freire, et al., (2020) presentaron un artículo científico titulado “Análisis Termodinámico por Componentes de un Prototipo Didáctico caso práctico: Sistema de Refrigeración Doméstica”, para la Revista Científica Polo del Conocimiento, en Ecuador, con el fin de optar al Título de Doctor en Procesos de Refrigeración. La investigación tuvo como objetivo identificar el equilibrio térmico como punto de referencia mediante el análisis termodinámico en cinco experimentos. El

análisis termodinámico fue desarrollado en el marco del desarrollo del prototipo y el monitoreo minucioso de las variables temperatura vs tiempo localizadas en puntos estratégicos de cinco experimentos en cada componente del sistema de refrigeración.

La investigación fue desarrollada por los autores, junto con 10 estudiantes de Ingeniería Industrial, bajo un enfoque práctico y técnico de los procesos refrigerantes. El estudio cursó bajo un proceso experimental combinada con la investigación – acción, porque los autores formaron parte del proceso de construcción. Al identificar el punto referencial térmico y secuencial se puede presentar mejores alternativas de diseño de cada componente de un prototipo de refrigeración doméstica, diseñado y elaborado para fines didácticos dentro de la facultad de mecánica de la ESPOCH.

Continuando con el antecedente mencionado, la investigación se relaciona con el presente proyecto en varias aristas. En primer lugar, brinda sustento teórico en cuanto a las definiciones básicas de los procesos de refrigeración. Además, muestra el procedimiento técnico a aplicar para construir la máquina. Ahora bien, este proyecto innova con respecto al antecedente porque los materiales a emplear en la construcción del prototipo son reutilizables, además, se tomará una población más grande siendo aplicado con estudiantes del nivel Educación Media General. Agregando, que, este proyecto se propone diseñar y construir la máquina, haciéndola funcionar para analizar y describir el ciclo termodinámico de refrigeración.

Seguidamente, otro estudio internacional es el de Blanco, Cruz, Et al., en Matehuala, México, (2021) para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, titulado “Construcción de una Máquina de Ciclo Invertido para Uso Didáctico”, con la finalidad de graduarse como Ingenieros Mecánicos. El objetivo de la investigación radicó en diseñar

y construir una máquina de ciclo invertido para uso didáctico. La metodología fue de enfoque técnico – práctico en el área de la refrigeración, descrito en tres etapas. La primera etapa consistió en el diseño conceptual de los elementos que componen una máquina térmica y la conexión de los mismos para obtener el primer prototipo conceptual. Seguido de lo anterior, se construyó la máquina completa utilizando materiales de segundo uso y se puso en funcionamiento para los ciclos propuestos Refrigeración – Calefacción.

En la etapa final se evaluó la eficiencia térmica de cada ciclo a través de la medición de temperaturas y presiones en puntos estratégicos para elaborar los diagramas termodinámicos de los ciclos y a partir de estos determinar las características térmicas de la máquina. Los resultados arrojaron que la máquina de ciclo invertido diseñada y construida con material de reciclaje funcionó de forma correcta para el ciclo de refrigeración y calefacción. Además, comparando los coeficientes de desempeño, se pudo observar que son muy similares lo que representa que la máquina tiene un buen desempeño para cada ciclo. De manera tal, el prototipo de la máquina de ciclo invertido está en operación y en las condiciones para el uso en la capacitación de nuevos ingenieros.

Así pues, este segundo antecedente internacional está estrechamente relacionado con el presente estudio, en virtud del seguimiento en el proceso técnico y previsión de los materiales para la construcción del prototipo. Por su parte, este proyecto se diferencia con respecto al estudio mexicano porque los autores Blanco, Cruz y otros, utilizaron materiales adquiridos de forma comercial, mientras que aquí, se tratará de

elaborar un prototipo de refrigerador con materiales reutilizables de antiguos dispositivos que cumplieron su vida útil pero se pudieron rescatar piezas importantes.

Continuando con la presentación de los antecedentes, en Venezuela, Carrera y Nasato, (2019), desarrollaron el Trabajo Especial de Grado titulado “Diseño de Sistema de Refrigeración para el Control Térmico del Medio Electrolítico en el Proceso de Anodización, para optar al título de Ingeniero Mecánico. El objetivo general se caracterizó por diseñar un sistema de refrigeración para el control térmico del medio electrolítico en el proceso de anodización, ante la necesidad de un estudio que permita proponer el diseño de un sistema de refrigeración eficiente, para conseguir el control térmico en esta tecnología debido a que este es uno de los factores más críticos en el proceso.

De este modo, la investigación aportó a la integración de nuevas técnicas de enfriamiento en Venezuela. Los autores llevaron a cabo el análisis de la carga térmica a contrarrestar, producida por diversos factores presentes, el estudio de los elementos del sistema a diseñar, cálculos de los intercambiadores de calor actuantes en el sistema con el respectivo cálculo para seleccionar la bomba que traslada el fluido, se traza un ciclo de refrigeración para obtener datos fundamentales que faciliten la selección de una unidad condensadora, compresor, válvula de expansión y componentes de control así finalmente concluir que el diseño es en su defecto factible.

La investigación en mención, es de tipo proyecto factible, de diseño investigación de campo, documental y de factibilidad, y con un nivel descriptivo, con metodología cuantitativa, fueron aplicados el análisis documental y la observación directa. la población en esta investigación será el sistema de refrigeración. La población del estudio fue justamente el sistema de refrigeración construido, mientras que, se estableció como

muestra todos aquellos elementos que tienen incidencia en el sistema, como lo son sus componentes activos y pasivos. Las técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos empleadas en el proceso fueron la observación científica, el Fichaje utilizado en la elaboración del marco teórico del estudio y el análisis de documentos, libros y planos de prototipos.

Finalmente, los resultados de la investigación permitieron concluir que fue completado el análisis de cargas térmicas a contrarrestar, donde se obtuvieron valores importantes en cuanto a la carga de calor producto del electrolito y la carga producto de las pérdidas por las paredes del tanque de anodizado resultando así la carga total a contrarrestar por el sistema de refrigeración. Además, se observó que al momento de refrigerar un tanque de líquido las variables a tomar en cuenta no son las mismas que al refrigerar una habitación, a pesar de que es posible utilizar un equipo para tal fin agregando los componentes necesarios.

En este mismo orden de ideas, la investigación de índole nacional se relaciona estrechamente con el presente estudio por las herramientas técnicas y de cálculo físico – matemático a emplear durante el proceso de construcción del prototipo. Sin embargo, presenta diferencias por los procesos a analizar, pues, Cabrera y Nasato diseñaron un prototipo para el Control Térmico del Medio Electrolítico en el Proceso de Anodización (creación de una capa de óxido más gruesa y resistente en el proceso de refrigerado), mientras que este proyecto se ejecuta con fines pedagógicos construyendo un prototipo para analizar el Comportamiento Termodinámico en un Ciclo de Refrigeración.

Respecto a los antecedentes o estudios previos de índole regional y local, la búsqueda exhaustiva por fuentes bibliográficas y electrónicas arrojaron que en los

últimos diez (10) años no se han desarrollado estudios similares en lo teórico, práctico o metodológico, ni en el Estado Táchira, ni el Municipio Jáuregui.

Bases Teóricas

Las bases teóricas son el conjunto de conceptos, teorías y proposiciones que sustentan y explican el fenómeno o problema de estudio. Constituyen el marco de referencia que guía la investigación, permitiendo ubicar el problema dentro de un contexto científico y demostrar que existe un soporte teórico válido para su análisis. Este apartado inicial es fundamental para comprender el enfoque adoptado y para interpretar adecuadamente los resultados obtenidos en el estudio.

En atención a lo expuesto por Arias (2012), “las bases teóricas implican un desarrollo amplio de los conceptos y proposiciones que conforman el punto de vista o enfoque adoptado, para sustentar o explicar el problema planteado” (p. 107). Por su parte, Hernández, Sampieri y Méndez (2009) señalan que una vez definido el problema y los objetivos, es necesario “sustentar teóricamente el estudio” (sp.) para otorgarle validez y coherencia. Estas definiciones muestran cómo las bases teóricas no sólo contextualizan el problema de investigación, sino que también orientan el desarrollo y análisis del estudio proporcionando respaldo científico y claridad al enfoque utilizado en la investigación. En tal sentido, el desarrollo de estas bases se centra en la definición de elementos circunscritos en los constructos mencionados a continuación:

Aprendizaje Significativo y Enfoque Constructivista en la Enseñanza de las Ciencias

Este constructo se relaciona directamente con el Objetivo General y el primer Objetivo Específico, al buscar que los estudiantes construyan conocimiento a partir de la experiencia directa con el prototipo. Según Ausubel (2000), “el aprendizaje significativo ocurre cuando nueva información se relaciona con conceptos relevantes preexistentes en la estructura cognitiva del aprendiz” (p. 58). Por su parte, Duit y Treagust (2019) sostienen que “el conocimiento se construye activamente a través de la experiencia” (p. 34), lo que justifica el uso de herramientas didácticas como AquaVerde para transformar conceptos abstractos en fenómenos observables.

Asimismo, Etkina (2019) enfatiza que “la experimentación es fundamental para desarrollar un modelo mental coherente de los fenómenos físicos” (p. 112). Esto refuerza la necesidad de superar el enfoque tradicional memorístico y promover un aprendizaje basado en la indagación y la manipulación de materiales concretos. Partiendo de estas definiciones, se enfatiza la termodinámica como una ciencia que estudia las relaciones entre calor, trabajo y energía, constituye el eje conceptual de este prototipo. Según Çengel y Boles (2019), “la termodinámica es la ciencia de la energía y sus transformaciones, y proporciona las bases para comprender los procesos de refrigeración” (p. 4). En ese sentido, el presente estudio busca comprender estos procesos termodinámicos, a través, del prototipo a construir.

En el ámbito educativo, comprender principios como la primera y segunda ley de la termodinámica, la relación entre presión y temperatura, y los cambios de estado de la

materia, es esencial para que los estudiantes logren una visión integral de los sistemas físicos. Hernández, Sampieri y Méndez (2009) señalan que “la sustentación teórica de un estudio otorga validez y coherencia al análisis” (sp.), lo que implica que el prototipo AquaVerde no solo es un recurso práctico, sino también un puente entre teoría y aplicación.

Principios Termodinámicos Aplicados a los Ciclos de Refrigeración

El establecimiento de los fundamentos científicos que serán demostrados mediante el prototipo, parten de los principios termodinámicos. De esta forma, Cengel y Boles (2015) definen la termodinámica como “la ciencia de la energía, sus transformaciones y su relación con las propiedades de la materia” (p. 45). En el contexto de la refrigeración, estos principios se materializan en el ciclo de compresión de vapor, el cual, según Moran y Shapiro (2014), “se basa en la absorción y liberación de calor mediante cambios de fase del refrigerante” (p. 512). Asimismo, Hewitt (2017) señala que “la relación entre presión, temperatura y cambio de estado es clave para comprender el funcionamiento de los sistemas de refrigeración” (p. 223). Estos conceptos serán evidenciados experimentalmente a través de AquaVerde, permitiendo a los estudiantes visualizar fenómenos como la condensación y la evaporación.

En este contexto, la comprensión de los principios termodinámicos es fundamental para el análisis de sistemas de refrigeración, sin embargo, en el contexto educativo venezolano predomina un aprendizaje abstracto y desconectado de la práctica, puesto que, los estudiantes aprenden estos conceptos de manera abstracta, sin acceso a

equipos didácticos que permitan una experimentación segura y tangible. Por tanto, este vacío limita la formación integral y la comprensión profunda de los fenómenos físicos involucrados.

Pedagogía Crítica, Constructivista, Conciencia Ambiental y Aprendizaje Basado en Proyectos

Este constructo teórico aborda la formación de una conciencia ecológica en los estudiantes. De acuerdo con Freire (2005) “la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo” (p. 67). Bajo esta perspectiva, AquaVerde se concibe como una herramienta pedagógica que fomenta la reflexión crítica sobre el impacto ambiental de los refrigerantes. Por su parte, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2021) advierte que “los HFCs son gases de efecto invernadero potentes, con un PCG que puede ser miles de veces superior al del dióxido de carbono” (p. 45). Al contrastar esta problemática con alternativas sostenibles, como los refrigerantes naturales, se promueve una actitud proactiva hacia la sostenibilidad.

En concordancia con lo anteriormente expuesto, el prototipo como estrategia pedagógica busca la mediación en el desarrollo de conciencia ambiental. En ese sentido, el enfoque constructivista sostiene que el conocimiento se construye activamente a través de la experiencia. Por esta razón, autores como Duit y Treagust (2019) afirman que “el conocimiento se construye activamente a través de la experiencia” (sp.), mientras que Etkina (2019) enfatiza que “la experimentación es fundamental para desarrollar un

modelo mental coherente de los fenómenos físicos” (p. 112). Así pues, el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) potencia esta visión, ya que Larmer (2021) sostiene que “el ABP mejora la retención de conocimiento y desarrolla habilidades de colaboración y comunicación” (p. 8). En este sentido, AquaVerde se convierte en un recurso que permite a los estudiantes aprender haciendo, reflexionar críticamente y vincular la ciencia con problemas ambientales reales.

Previsión de Materiales, Diseño Didáctico y Seguridad en Prototipos Educativos

En virtud de puntualizar los criterios técnicos y pedagógicos que rigen la selección de materiales reutilizables, la previsión de materiales implica identificar, seleccionar y organizar los recursos necesarios para la construcción del prototipo, priorizando la reutilización. Gómez (2021) señala que “los prototipos educativos deben simular de manera tangible y segura un ciclo de refrigeración” (p. 21), lo que exige materiales adecuados y accesibles. Por lo cual, la reutilización se enmarca en la economía circular, que busca prolongar la vida útil de los componentes y reducir el impacto ambiental. Según McLinden y Huber (2020), “la utilización de materiales reciclados en prototipos didácticos fomenta la sostenibilidad y la conciencia ecológica” (sp.).

En este proyecto, piezas como disipadores de computadoras o fuentes de alimentación se convierten en elementos clave, así como también, tuberías de refrigeradores descartados, carcasas, motores, cableados, entre otros, pueden ser aprovechados eficientemente, demostrando que la innovación pedagógica puede surgir de la creatividad en la gestión de recursos. Por ello, el diseño de AquaVerde integra

materiales reutilizables, lo que no solo reduce costos, sino que también incorpora principios de economía circular y diseño sostenible.

Proceso de Construcción del Prototipo AquaVerde

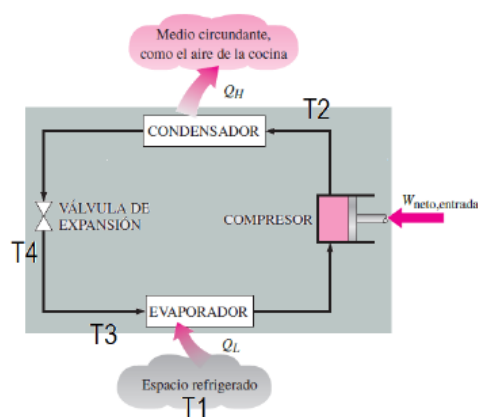
El proceso de construcción del prototipo constituye un constructo teórico vinculado con la aplicación práctica de los conocimientos. Apoyándose de Calderón -Freire et al. (2020) “el análisis termodinámico se desarrolla en el marco del prototipo y el monitoreo minucioso de las variables temperatura versus tiempo” (p. 15), lo que evidencia la importancia de la experimentación en cada etapa de diseño. Asimismo, Blanco, Cruz et al. (2021) demostraron que “la máquina de ciclo invertido diseñada y construida con material de reciclaje funcionó de forma correcta para el ciclo de refrigeración y calefacción” (p. 22). Estos antecedentes muestran que el proceso de construcción no solo es técnico, sino también pedagógico, pues involucra a los estudiantes en la resolución de problemas, el diseño de soluciones y la validación experimental de los principios termodinámicos.

Así pues, en cuanto a los Materiales y Métodos, la investigación contempla dos (022) eventos: en primera instancia se elabora el prototipo de sistema de refrigeración con la descripción y características de sus componentes, y posteriormente fueron monitoreados cada uno de los experimentos, en ese sentido el análisis del comportamiento termodinámico, se basa en los principios que caracterizan un estado termodinámico, que se encuentra definido por la condición de estabilidad y cuantificado por las magnitudes de sus propiedades.

La metodología necesaria para transmitir el conocimiento, relacionado con los fenómenos asociados a los cambios de temperatura que inciden directamente sobre la materia, exigen al profesor valerse de diferentes recursos para hacer posible el entendimiento en los estudiantes. Sin embargo, el simple efecto de analizar teóricamente lo que sucede en un ciclo de refrigeración, genera varias inquietudes con respecto a esta temática.

El prototipo del ciclo de refrigeración doméstica influye directamente en la generación de conocimiento debido a que complementa la definición de estabilidad, con los principios relacionados con los conceptos de equilibrio termodinámico. Para la descripción y caracterización del prototipo de sistema de refrigeración se considera un ejemplo muy propio del sector doméstico, con cuatro típicos de componentes (condensador, válvula de expansión, compresor y evaporador) con una disposición cerrada y con puntos de medición de temperatura localizados (ver figura 1)

Figura 1: Diagrama de localización de los componentes del sistema de refrigeración



Innovación Educativa, Uso de Recursos de Bajo Costo, Integración Curricular y Formación en STEM

En este apartado de las bases teóricas, cabe destacar, la integración de los aspectos prácticos y sociales del proyecto, haciendo hincapié en su potencial para reducir brechas educativas. Según UNESCO (2017), “la innovación educativa en contextos de recursos limitados debe priorizar la accesibilidad, la sostenibilidad y la replicabilidad” (p. 76). Por tanto, AquaVerde se alinea con esta visión al utilizar materiales reutilizables y de bajo costo, democratizando el acceso a equipos didácticos funcionales.

Por su parte, Blanco et al. (2021) demostraron que “es posible construir equipos didácticos eficaces con materiales de segundo uso” (p. 15), lo que valida el enfoque adoptado en este proyecto y su potencial impacto en instituciones con recursos escasos. Es por ello, que, el proyecto AquaVerde se justifica en su aporte académico y curricular. Autores como Briones et al. (2019) señalan que “los estudiantes aprenden conceptos de manera abstracta, sin acceso a equipos didácticos que permitan una experimentación tangible” (p. 79). Esta carencia limita la motivación hacia carreras STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Finalmente, al integrar el prototipo en el currículo, se fortalece la enseñanza de Física, Química y Biología, y se promueve la formación de ciudadanos críticos y responsables. Carrera y Nasato (2019) destacan que “el diseño de sistemas de refrigeración requiere cálculos físico-matemáticos que permiten seleccionar componentes adecuados” (p. 34), lo que evidencia la relevancia de vincular la teoría con

la práctica. Así, AquaVerde se convierte en un recurso que democratiza el acceso a la ciencia y motiva a los estudiantes hacia la innovación tecnológica.

Bases Legales

Estas bases conforman el sustento jurídico que garantiza la validez y legalidad del estudio. Según Villafranca (2002), "las bases legales no son más que leyes que sustentan de forma legal el desarrollo del proyecto" (p. 15). Estas bases incluyen la Constitución de un país, normativas, leyes, gacetas, reglamentos, decretos, circulares y resoluciones que se relacionan directamente con el objeto de estudio, proporcionando un marco de referencia normativo que regula la investigación, asegurando que estudio cumpla con las disposiciones nacionales e internacionales aplicables, protegiendo derechos y estableciendo responsabilidades.

En el marco de la anterior, la presente investigación versada sobre la construcción del prototipo AquaVerde para analizar el comportamiento termodinámico en el ciclo de refrigeración, su sustenta legalmente en primer lugar, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) estableciendo en su Artículo 102 el derecho fundamental a la educación, la cual debe ser "científica, técnica, humanística, artística, física y en valores" (Constitución, 1999, Art. 102). Esto fundamenta el desarrollo de propuestas educativas innovadoras como AquaVerde, orientadas a fortalecer el aprendizaje significativo y la conciencia ambiental.

En segundo lugar, se ubica la Ley Orgánica de Educación (2009), la cual, contempla en su Artículo 3 que la educación es "un derecho humano fundamental que

debe garantizar el desarrollo integral de las personas en correspondencia con las necesidades del país y las transformaciones sociales” (Ley Orgánica de Educación, 2009, Art. 3). Esta ley promueve metodologías activas, como el aprendizaje basado en proyectos, que permiten la aplicación de conocimientos a través de experiencias prácticas, tal como propone el prototipo didáctico AquaVerde en el aula.

Asimismo, la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA) protege el derecho de los jóvenes a recibir educación de calidad e integral, promoviendo entornos seguros y estimulantes para su desarrollo (LOPNNA, 2007). Esto respalda el enfoque pedagógico que considera la seguridad y accesibilidad en el diseño y manejo del prototipo.

Además, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (2011) orienta el fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico para contribuir al bienestar social, económico y ambiental del país (Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, 2011, Art. 6). El proyecto AquaVerde se legitima bajo este marco para fomentar la ciencia aplicada, la innovación tecnológica y la conciencia ambiental en el contexto educativo.

Ahora bien, complementan este marco legal otros instrumentos como la Ley del Ambiente (2006), que promueve el desarrollo sostenible y la protección del ambiente, elementos vitales para la justificación ambiental del proyecto, que busca sensibilizar a los estudiantes sobre el impacto de los refrigerantes y la importancia de la sostenibilidad. En conjunto, estas normas jurídicas proporcionan el sustento legal necesario para la validación de la investigación, estableciendo principios de derechos educativos, protección infantil, promoción científica, e impacto ambiental, que garantizan un marco regulatorio sólido para la ejecución y presentación de este trabajo.

Cuadro N° 1. Operacionalización de Variables.

Objetivo General: diseñar una máquina de uso didáctico para el análisis experimental del comportamiento termodinámico en un ciclo de refrigeración implementada como medio de conciencia ambiental para los estudiantes de los Años Cuarto y Quinto de Educación Media General en el Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de La Grita.

OBJETIVO ESPECÍFICO	VARIABLE	ÁREA	DIMENSIÓN	INDICADOR	INSTRUMENTO (ÍTEMS CON ESCALA LIKERT)
Diagnosticar en los estudiantes la comprensión teórica de nociones sobre termodinámica aplicada a ciclos de refrigeración.	Independiente	Cognitiva	Comprensión conceptual	Nivel de comprensión teórica de conceptos termodinámicos	1-5
Establecer los principios técnicos termodinámicos demostrables mediante el prototipo AquaVerde.	Dependiente	Física / Técnico	Aplicación práctica	Habilidad para identificar y explicar principios termodinámicos según uso del prototipo	6-10
Diseñar el prototipo como estrategia pedagógica para desarrollar conciencia ambiental sobre impacto de refrigerantes.	Interviniente	Afectiva / Ambiental	Conciencia ecológica	Nivel de conciencia ambiental sobre refrigerantes y su impacto	11-15
Puntualizar criterios técnicos y pedagógicos para la selección e integración de materiales reutilizables en el prototipo.	Independiente	Técnica / Didáctica	Selección y seguridad en materiales	Adecuación y seguridad de los materiales reutilizables	16-20

Nota. Fuente: Las Autoras. (Inédito, 2026)

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

La fase metodológica de la investigación tiene como propósito fundamental describir de manera detallada y sistemática el camino recorrido para el alcance de los objetivos propuestos en el estudio, constituyendo la columna vertebral que garantiza el rigor científico. En tal sentido, aquí se especifican los métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos empleados para la recolección y análisis de la información, así como los criterios que orientaron la toma de decisiones metodológicas en coherencia con la naturaleza del problema investigado.

En este mismo orden de ideas, en atención a lo expuesto por Hernández - Sampieri y Mendoza (2018), "la descripción metodológica es el apartado donde el investigador explicita el conjunto de procedimientos lógicos, técnicos y operativos que orientan la investigación, permitiendo que otros estudiosos puedan comprender, replicar o evaluar el proceso seguido" (p. 96). En este sentido, el capítulo metodológico no solo cumple una función procedimental, sino que también otorga transparencia y credibilidad a los hallazgos, al exponer abiertamente las decisiones adoptadas frente a los desafíos que impone el contexto de estudio.

En concordancia con lo anteriormente expuesto, este capítulo desarrolla los siguientes aspectos: en primer lugar, se aborda la naturaleza de la investigación, ubicando al estudio en un paradigma positivista que la sustenta y justificando la elección

del enfoque cuantitativo como vía para aproximarse objetivamente al fenómeno del comportamiento termodinámico en un ciclo de refrigeración. Seguidamente, se describe el tipo y diseño de investigación, estableciendo su carácter proyectivo y experimental. Posteriormente, se caracteriza la población y muestra, definiendo los criterios de selección y las razones que justifican su inclusión.

Posteriormente, son presentadas las técnicas e instrumentos de recolección de datos, derivados directamente de la Operacionalización de Variables, así como los procedimientos empleados para garantizar su validez y confiabilidad. Finalmente, se detalla el proceso de elaboración del prototipo con materiales reutilizables y las consideraciones éticas que orientaron el trabajo con los participantes.

Así pues, este marco metodológico constituye la hoja de ruta que garantiza la coherencia interna del estudio y la posibilidad de que sus conclusiones puedan ser valoradas críticamente por la comunidad académica, contribuyendo así al avance del conocimiento en el campo de la enseñanza de la termodinámica y la educación ambiental en contextos venezolanos.

Naturaleza del Estudio

El estudio investigativo se ubica en el Paradigma Positivista, el cual sostiene que la realidad es objetiva, medible y susceptible de ser conocida a través del método científico, privilegiando la explicación causal y la generalización de resultados. En este orden, en atención a Ricoy (2006), "el paradigma positivista se caracteriza por considerar que el único conocimiento válido es aquel que procede de la experiencia contrastada,

apoyándose en el método hipotético-deductivo y en la medición cuantitativa de los fenómenos" (p. 15). Así pues, el paradigma positivista resulta adecuado para el estudio del comportamiento termodinámico en un ciclo de refrigeración, pues permite medir objetivamente variables como temperatura, presión y eficiencia energética, así como establecer relaciones causales entre los componentes del sistema y su rendimiento.

Ahora bien, con base en este paradigma, la investigación cursa con un enfoque cuantitativo, porque permite recoger datos numéricos sobre las variables termodinámicas involucradas en el funcionamiento del prototipo AquaVerde, facilitando su análisis estadístico y el contraste de hipótesis, además, de los resultados obtenidos al encuestar a los estudiantes de la institución sobre la opinión en relación con el prototipo construido. Es por ello, que, Hernández - Sampieri y Mendoza (2018) señalan que "el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías" (p. 10). Este enfoque posibilita una comprensión objetiva y generalizable del fenómeno, al permitir la medición precisa de las variables termodinámicas y su relación con el diseño del prototipo.

En este contexto, la pertinencia del enfoque cuantitativo se evidencia en las Variables del estudio, presentadas en el Capítulo II, donde se observa la definición de variables independientes (comprensión conceptual, criterios técnicos), dependientes (principios termodinámicos demostrables) e intervinientes (conciencia ambiental), así como sus respectivas dimensiones, indicadores y los instrumentos de recolección de datos con escala Likert. Por tanto, esta matriz refleja la necesidad de medir

cuantitativamente tanto los conocimientos previos de los estudiantes como su nivel de conciencia ambiental y la efectividad del prototipo como herramienta didáctica.

En coherencia con lo antes expuesto, para el método de investigación, se asume el método experimental, dado que el estudio implica la manipulación controlada de variables independientes (diseño del prototipo, materiales utilizados) para observar sus efectos sobre variables dependientes (comprensión de principios termodinámicos, nivel de conciencia ambiental). Por tal motivo, autores como Kerlinger y Lee (2002), definen el método experimental como “el más adecuado para establecer relaciones de causa - efecto, ya que permite al investigador manipular la variable independiente y controlar las variables extrañas que podrían influir en los resultados” (p. 412).

En este caso, el estudio experimental se materializa en la construcción del prototipo AquaVerde y la posterior medición de su impacto en el aprendizaje de los estudiantes y en el desarrollo de su conciencia ambiental, controlando variables como el nivel de conocimientos previos y las condiciones de aplicación del instrumento.

Tipo de Investigación

Por ser una investigación que conlleva a la construcción experimental de un prototipo para analizar los ciclos de refrigeración, el tipo de investigación corresponde a un estudio proyectivo con componente experimental, en atención a la naturaleza cuantitativa del estudio, la cual, según Hurtado (2012), “la investigación proyectiva consiste en la elaboración de una propuesta, un plan, un programa o un modelo, como solución a un problema o necesidad de tipo práctico” (p. 148). En este sentido, el estudio

tiene como propósito central diseñar y construir el prototipo AquaVerde como solución a la problemática de desconexión entre la teoría y la práctica en la enseñanza de la termodinámica en el Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús.

Asimismo, el estudio incorpora un componente experimental, pues se propone evaluar el funcionamiento del prototipo y su efectividad como herramienta didáctica. En tal sentido, Tamayo y Tamayo (2012) afirman que "la investigación experimental se caracteriza por la manipulación intencional de una o más variables independientes para analizar las consecuencias sobre una o más variables dependientes, en condiciones de control" (p. 98). En este marco, se evalúa el comportamiento termodinámico del prototipo mediante la medición de temperaturas y presiones en puntos estratégicos del ciclo, así como su impacto en la comprensión de los estudiantes y en el desarrollo de su conciencia ambiental.

Del mismo modo, la investigación se enmarca en un nivel explicativo, ya que no solo se describen las características del fenómeno (comportamiento termodinámico), sino que se explican las relaciones causales entre las variables involucradas, tal como lo señala Arias (2016), al enfatizar que "la investigación explicativa busca determinar las causas de los fenómenos, explicando por qué ocurren y en qué condiciones se manifiestan" (p. 26). En este caso, se busca explicar cómo las variaciones en el diseño y los materiales del prototipo afectan su rendimiento térmico y su efectividad pedagógica.

Diseño de la Investigación

El diseño de la investigación se configura como un diseño experimental de tipo pre - experimental con pre - test y pos - test, en el cual se aplica una medición inicial a

los estudiantes, seguida de la implementación del prototipo como tratamiento experimental, y finalmente una medición posterior para evaluar los cambios producidos. En este orden, para Hernández - Sampieri, Fernández y Baptista (2014) "los diseños pre – experimentales, pre – test y pos - test administran una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, luego aplican tratamiento y finalmente administran una prueba posterior al estímulo" (p. 141).

En coherencia con este diseño, el presente estudio se estructura en las siguientes fases:

Fase I. Pre – Experimental (prueba previa): se lleva a cabo mediante el ensamble del prototipo y muestra de los avances a los estudiantes de cuarto y quinto año para inducirles en el tema y diagnosticar su nivel de comprensión teórica de nociones sobre termodinámica aplicada a ciclos de refrigeración, así como su nivel de conciencia ambiental respecto al impacto de los refrigerantes.

Fase II. Fase de intervención: se caracteriza por la implementación del prototipo AquaVerde como herramienta didáctica, incluyendo sesiones de demostración, experimentación guiada y análisis del comportamiento termodinámico del ciclo de refrigeración.

Fase III. Fase de pos - test: en esta fase, se aplica el cuestionario (o una versión equivalente) a los estudiantes para evaluar los cambios en su comprensión conceptual y en su nivel de conciencia ambiental, atribuibles a la intervención con el prototipo.

Con base en los tres momentos mencionados, este diseño permite establecer comparaciones antes y después de la intervención, controlando parcialmente las variables extrañas y proporcionando evidencia sobre la efectividad del prototipo como

herramienta pedagógica. Tal como lo señala Bisquerra (2016) quien asegura que "a pesar de sus limitaciones en cuanto al control de variables externas, los diseños pre - experimentales son útiles en contextos educativos donde no es posible asignar aleatoriamente los sujetos a grupos experimentales y de control" (p. 145).

Población y Muestra

Población

La población, también denominada universo, constituye el conjunto total de elementos que poseen características comunes y son susceptibles de ser estudiados. Para Arias (2016), "la población o universo se refiere al conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación" (p. 81). En el contexto de la investigación educativa, la correcta delimitación de la población resulta fundamental para garantizar la pertinencia y validez externa de los hallazgos.

Así pues, para el presente estudio, la población está constituida por 147 estudiantes de cuarto y quinto año de Educación Media General del Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en La Grita, estado Táchira. Esta población comparte características relevantes para la investigación, porque, en primer lugar, cursan los últimos años de educación media, han recibido instrucción básica en ciencias naturales y física, y se encuentran en una etapa de desarrollo cognitivo que les permite comprender conceptos abstractos como los principios termodinámicos. Además, su

proximidad a la culminación de la educación media los convierte en sujetos idóneos para valorar la pertinencia de herramientas didácticas que faciliten la comprensión de fenómenos científicos aplicados a contextos cotidianos y ambientales.

Muestra

La muestra es un subconjunto representativo de la población que participa directamente en el estudio. Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), "la muestra es un subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta" (p. 196). Por lo cual, la representatividad permite que los resultados obtenidos en la muestra puedan ser generalizados a la población con cierto margen de confianza.

Enmarcados en la definición dada en el párrafo anterior, el componente cuantitativo de esta investigación se satisface con la selección de una muestra de 18 estudiantes mediante un muestreo intencional o por conveniencia (no probabilístico). Para tal fin muestral, el estudio se sustenta en Hernández - Sampieri y Mendoza (2018) quienes indican "en las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del investigador" (p. 200). Este tipo de muestreo resulta adecuado cuando se requiere trabajar con sujetos que cumplen condiciones específicas para el estudio.

Sobre la base de lo expuesto, para el muestreo intencionado, fueron tomados los siguientes criterios de inclusión considerados para la selección de la muestra, siendo

estos, en primer lugar, ser estudiante regular de cuarto o quinto año del Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús, dado que ambos grupos poseen los conocimientos previos necesarios para comprender los conceptos termodinámicos básicos. Adicionalmente, manifestar disponibilidad para participar en todo el proceso de investigación, incluyendo las sesiones de aplicación del pre - test, la experimentación con el prototipo y el pos - test, asegurando así la continuidad y completitud de los datos.

De igual manera, entre los criterios está el haber cursado o estar cursando asignaturas del área de Ciencias Naturales (Física, Química o Biología), lo que garantiza un nivel mínimo de familiaridad con los conceptos científicos involucrados. Considerando un elemento de aspecto legal primordial como lo es el haber firmado el consentimiento informado (en este caso, al trabajar con adolescentes menores de 18 años, se requiere la autorización de sus representantes legales), cumpliendo así con los requerimientos éticos de la investigación.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Para la recolección de los datos cuantitativos, se emplea la técnica de la encuesta, definida por García (2017) como "una técnica que permite obtener información sistemática de una muestra de sujetos, mediante un conjunto de preguntas estandarizadas" (p. 45). Por tanto, la encuesta resulta adecuada para este estudio porque posibilita recoger información sobre el nivel de comprensión conceptual de los estudiantes y su grado de conciencia ambiental de manera estructurada y susceptible de análisis estadístico.

Por su parte, el instrumento a aplicar es un cuestionario con Escala Likert, diseñado con una estructura que responde a los criterios de los cuales parten de los indicadores establecidos en la operacionalización de variables. En tal sentido, el cuestionario consta de 20 ítems distribuidos en las siguientes dimensiones:

Cuadro N° 2. Distribución Ítems Cuestionario – Dimensiones.

VARIABLE	DIMENSIÓN	INDICADOR	ÍTEMS
Independiente: Comprensión conceptual	Cognitiva	Nivel de comprensión teórica de conceptos termodinámicos	1-5
Dependiente: Principios termodinámicos demostrables	Física - Técnica	Habilidad para identificar y explicar principios termodinámicos	6-10
Interviniente: Conciencia ambiental	Afectiva - Ambiental	Nivel de conciencia ambiental sobre refrigerantes y su impacto	11-15
Independiente: Criterios técnicos	Técnica - Didáctica	Adecuación y seguridad de materiales reutilizables	16-20

Nota. Fuente: Las Autoras. (Inédito, 2026)

Con base a lo mostrado en el Gráfico N° 2, cada ítem se presenta con una escala Likert de cinco puntos, en atención a lo expuesto por Hernández - Sampieri y Mendoza (2018) quienes sostienen que la puntuación de esta escala "consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones ante las cuales se pide la reacción de los participantes, eligiendo uno de los cinco puntos de la escala" (p. 238).

Por lo tanto, la escala utilizada es:

1 = Totalmente en desacuerdo

2 = En desacuerdo

3 = Indiferente / Neutral

4 = De acuerdo

5 = Totalmente de acuerdo

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos

Validez de Contenido

La validez de los instrumentos se establece mediante un juicio de expertos, tal como lo describen Escobar - Pérez y Cuervo - Martínez (2018), asegurando que "la validez de contenido por juicio de expertos consiste en someter los instrumentos a la valoración de especialistas en el área temática y en metodología, quienes evalúan la pertinencia, claridad y suficiencia de los ítems" (p. 29). En este estudio, los instrumentos serán evaluados por tres expertos, a saber: en primer lugar, un especialista en termodinámica y refrigeración (ingeniero mecánico, electricista, industrial o docente de física con experiencia en el área), quien evaluará la pertinencia técnica de los ítems relacionados con principios termodinámicos. Seguidamente, un especialista en educación ambiental (Docente de la Asignatura, Ciencias Naturales, entre otros), quien evaluará la adecuación de los ítems destinados a medir conciencia ambiental. De igual modo, se consulta con una persona experta y destacada en el área metodológica por tener una amplia trayectoria en la investigación, quien evalúa la estructura general del instrumento, la claridad de los ítems y su alineación con los objetivos de investigación.

Posteriormente, los expertos emitirán un juicio sobre cada ítem utilizando una escala de evaluación y realizarán observaciones para el ajuste y mejora de los instrumentos. Se considerarán válidos aquellos ítems que obtengan un consenso favorable de al menos dos de los tres expertos.

Confiabilidad

Para determinar la confiabilidad del cuestionario, se aplicará una prueba piloto a cinco (05) estudiantes con características similares a la muestra, pero que no participarán en el estudio definitivo. Los resultados serán sometidos al cálculo del coeficiente Alfa de Cronbach, que según Oviedo y Campo - Arias (2015) "es un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1, considerándose aceptable un valor superior a 0.70" (p. 575). Se espera obtener un coeficiente superior a 0,75, lo que confirmaría la consistencia interna del instrumento y su idoneidad para la recolección de datos en el estudio principal.

Proceso de Análisis de los Resultados

Los datos cuantitativos obtenidos mediante el cuestionario aplicado en la encuesta son procesados utilizando el paquete ofimático de Microsoft, en este caso, la suite ofimática Microsoft Excel, mediante el ordenamiento y tabulación de estos resultados en tablas de frecuencias para luego procesar estos resultados tabulados a una serie de gráficos estadísticos, lo cual, permite el análisis descriptivo que incluirá frecuencias y

porcentajes para cada ítem, permitiendo visualizar la distribución de las respuestas. Asimismo, incluye medidas de tendencia central (como la media aritmética o promedio, mediana y moda) para cada dimensión, facilitando la comparación entre las variables. Aunado a esto, el cálculo estadístico mediante las fórmulas de Excel, determinando las Medidas de dispersión (como la desviación típica, rango y varianza) para evaluar la variabilidad de las respuestas.

Ahora bien, para la presentación y tabulación de los resultados, se elaboran las tablas de distribución de frecuencias, con sus respectivos gráficos. De esta forma, se hace uso de la estadística descriptiva en atención a Bisquerra (2016), quien asegura "la estadística descriptiva permite organizar, resumir y presentar los datos de manera informativa, facilitando su interpretación" (p. 127). Los resultados serán presentados en tablas y gráficos que faciliten la visualización de tendencias y patrones, y serán interpretados a la luz del marco teórico y los objetivos de investigación.

Proceso de Elaboración del Prototipo AquaVerde con Materiales Reutilizables

El desarrollo del prototipo AquaVerde s realizado mediante un enfoque de economía circular y aprendizaje basado en proyectos, utilizando materiales reutilizables provenientes de neveras y refrigeradores en desuso. A continuación, se describe el proceso detallado:

Fundamentación del Enfoque de Reutilización

La elección de materiales reutilizables responde a criterios pedagógicos, económicos y ambientales. En este orden, según McLinden y Huber (2020), "la utilización de materiales reciclados en prototipos didácticos fomenta la sostenibilidad y la conciencia ecológica" (sp.). Por su parte, la Ellen MacArthur Foundation (2022) define la economía circular como "un sistema industrial restaurativo por diseño, que busca mantener los productos, componentes y materiales en su más alto nivel de utilidad y valor en todo momento" (p. 12).

Entretanto, el hecho de usar materiales reciclados sustenta el enfoque alineado con el objetivo del proyecto de desarrollar conciencia ambiental en los estudiantes, demostrando que es posible construir herramientas educativas efectivas a partir de recursos que de otro modo serían desechados.

Materiales Reutilizables y su Función en el Prototipo

A partir de neveras y refrigeradores en desuso, se pueden aprovechar los siguientes componentes:

Cuadro N° 3. Materiales Reutilizables en la elaboración del prototipo

COMPONENTE	FUNCIÓN EN EL PROTOTIPO	PROCEDENCIA
Compresor	Corazón del sistema; comprime el refrigerante y lo impulsa a través del ciclo	Neveras o refrigeradores domésticos desechados
Condensador (serpentín trasero)	Disipa el calor; permite la condensación del refrigerante	Parte trasera de neveras viejas
Evaporador	Absorbe calor; permite la evaporación del refrigerante	Congeladores o compartimentos internos
Tubería de cobre o aluminio	Conducción del refrigerante entre componentes	Sistema de tuberías internas de la nevera
Válvula de expansión (capilar)	Regula el flujo de refrigerante	Tubería capilar presente en la mayoría de neveras
Ventiladores	Mejoran la transferencia de calor en condensador y evaporador	Computadoras en desuso o ventiladores de refrigeradores
Fuente de alimentación	Suministro eléctrico para el compresor y ventiladores	Fuentes de computadoras recicladas o transformadores
Aislante térmico	Reduce pérdidas de calor en el evaporador	Espuma aislante de neveras (manejar con precaución)
Manómetros (si disponibles)	Medición de presiones en el sistema	Equipos de refrigeración desechados
Termómetros digitales	Medición de temperaturas en puntos estratégicos	Sensores reciclados o termómetros de bajo costo

Etapas del Proceso de Construcción

Etapas 1. Recolección y Selección de Materiales:

Para este momento investigativo es necesario recolectar los electrodomésticos y artefactos eléctricos en desuso, pero con componentes aprovechables. Para tal fin, es llevada a cabo una campaña de recolección de neveras y refrigeradores en desuso en la comunidad de La Grita, solicitando la donación de equipos que por otros daños (eléctricos, estéticos, etc.) no sean funcionales pero conserven componentes aprovechables. Por tal motivo, para Gómez (2021) "los prototipos educativos deben simular de manera tangible y segura un ciclo de refrigeración" (p. 21), por lo que la selección de materiales priorizará componentes en buen estado funcional, aunque provengan de equipos dañados.

En este mismo orden de ideas, los criterios para la selección de componentes, se aplicaron con base a los siguientes requerimientos. Para el Compresor, este dispositivo debe tener continuidad eléctrica en sus bobinados y no presentar fugas de aceite. En cuanto a las Tuberías, deben estar libres de obstrucciones y corrosión severa. Seguidamente, con respecto al Condensador y Evaporador, deben mantener su integridad estructural y libre de fugas. Finalmente, para la Válvula Capilar, esta debe estar libre de obstrucciones.

Etapas 2. Extracción y Acondicionamiento de Componentes:

Los componentes seleccionados fueron extraídos cuidadosamente de los equipos donados, siguiendo protocolos de seguridad. Para esto, Blanco, Cruz et al. (2021) demostraron que "es posible construir equipos didácticos eficaces con materiales de segundo uso" (p. 15), siempre que se realice un adecuado acondicionamiento de los componentes. En ese sentido, para extraer y acondicionar los componentes, el procedimiento, fue desarrollado a través, de la extracción del compresor, donde fue necesario cortar las tuberías de conexión con cortatubos, liberar el compresor de sus soportes y drenar el aceite si es necesario.

Luego de esto, es necesaria la recuperación del condensador y evaporador, por lo que se debe desmontar cuidadosamente estos componentes, preservando las aletas de transferencia de calor. Después, es necesaria una limpieza de tuberías, limpiando interior y exteriormente las tuberías de cobre para eliminar residuos de aceite y suciedad. De aquí parte la verificación de estanqueidad, sometiendo los componentes a pruebas de presión con aire o nitrógeno para detectar posibles fugas.

Etapas 3. Diseño del Prototipo.

Se ha elaborado un diseño esquemático del prototipo, definiendo la disposición de los componentes y los puntos de medición. Todo se hizo, siguiendo las sugerencias de Calderón - Freire et al. (2020) para quienes "el análisis termodinámico se desarrolla en el marco del prototipo y el monitoreo minucioso de las variables temperatura versus

tiempo" (p. 15), por lo que el diseño debe contemplar accesos para la medición de temperaturas y presiones.

Adicionalmente, el diseño incluye: la ubicación del compresor, condensador, válvula de expansión y evaporador. Con la revisión de Puntos de medición de temperatura como la entrada y salida de cada componente. Además, existen unos puntos de medición de presión: alta y baja (si se incorporan manómetros). Cabe destacar la implementación de un sistema de instrumentación usando termopares o termómetros digitales. Agregando, además, un panel de control contentivo de interruptores, luces indicadoras, fusibles de protección.

Etapas 4. Ensamblaje del Prototipo.

El ensamblaje se lleva a cabo siguiendo las mejores prácticas de la refrigeración, con énfasis en la seguridad y la funcionalidad didáctica. Así pues, Carrera y Nasato (2019) destacan que "el diseño de sistemas de refrigeración requiere cálculos físico-matemáticos que permiten seleccionar componentes adecuados" (p. 34), por lo que se verificará la compatibilidad entre los componentes recuperados.

Para el desarrollo de este proceso, los pasos de ensamblaje a seguir son:

- ✓ Montaje del compresor: fijación del compresor sobre una base estable y antivibratoria.
- ✓ Conexión de tuberías, uniando los componentes con tubería de cobre, utilizando soldadura de plata o estaño según el caso.

- ✓ Instalación de la válvula capilar, aquí se conecta la válvula capilar entre el condensador y el evaporador, asegurando la longitud adecuada.
- ✓ Montaje de ventiladores: en este paso es necesario instalar ventiladores para mejorar la transferencia de calor en condensador y evaporador.
- ✓ Calibración de conexiones y sistema eléctrico: aquí, se conecta el compresor y ventiladores a la fuente de alimentación, con protecciones y elementos de control.
- ✓ Instrumentación: instalación de sensores de temperatura y presión en los puntos definidos.
- ✓ Aislamiento térmico, el cual, consiste en aislar el evaporador y las tuberías de succión para minimizar pérdidas.

Etapas 5. Carga de Refrigerante.

Para fines didácticos y de seguridad, se evaluará la posibilidad de utilizar un refrigerante ecológico de bajo impacto, como el R-600a (isobutano) en pequeñas cantidades, o incluso simular el ciclo con aire comprimido para demostraciones iniciales. En ese sentido, McLinden y Huber (2020) advierten sobre "los desafíos relacionados con la seguridad debido a su inflamabilidad o toxicidad" (sp.) de algunos refrigerantes naturales, por lo que se extremarán las precauciones.

Etapas 6. Pruebas y Puesta en Marcha.

Antes de su operatividad definitiva y puesta en marcha del prototipo, se realizarán pruebas de funcionamiento para verificar la estanqueidad del sistema, el funcionamiento del compresor y ventiladores, además, de una medición de temperaturas en los puntos establecidos, para la observación y verificación de si el ciclo termodinámico (condensación, evaporación) es idóneo. Haciendo esto, en atención a Nielsen (2020) quien señala que "las pruebas de usabilidad con usuarios reales son fundamentales para garantizar que el prototipo cumpla su propósito de manera efectiva y satisfactoria" (p. 112). Por ello, se realizarán pruebas preliminares con un grupo reducido de estudiantes para identificar posibles mejoras antes de la implementación definitiva.

Etapas 7. Implementación con Estudiantes.

Una vez validado el funcionamiento del prototipo, se procederá a su implementación con la muestra de 18 estudiantes, siguiendo el procedimiento descrito anteriormente (pre - test, intervención, pos - test). Cabe destacar, algunas consideraciones de seguridad, ya que, la construcción y operación del prototipo implica riesgos que deben ser gestionados adecuadamente, como, por ejemplo, el riesgo eléctrico (aquí se aseguran las conexiones a tierra y protecciones diferenciales). Por otro lado, deben preverse otros riesgos como el de presión, por tanto, se requiere verificar que todos los componentes soporten las presiones de trabajo.

Asimismo, existen riesgo de fugas, por lo cual, para minimizarlos, se deben realizar pruebas de estanqueidad antes de la carga de refrigerante. A esto, se le suma el riesgo térmico, reduciéndose en la señalización e identificación de superficies calientes y frías. Por último, y no menos importante, se encuentra el riesgo bioquímico, siendo necesario y obligatorio utilizar indumentaria especializada para manejar con precaución aceites y refrigerantes, utilizando equipos de protección personal.

Consideraciones Éticas

La investigación es desarrollada, apegándose al respeto de los principios éticos establecidos para estudios con seres humanos. Para tal fin, se garantiza el consentimiento informado, puesto que, a todos los participantes y, en el caso de menores de edad, sus representantes legales, firmarán un consentimiento informado donde se explicarán los objetivos del estudio, los procedimientos, los posibles riesgos y beneficios, y el carácter voluntario de la participación.

De igual modo, se respeta la confidencialidad, pues, los datos personales de los participantes serán tratados con absoluta confidencialidad. En los reportes de investigación, se utilizarán códigos o seudónimos para garantizar el anonimato. Aunado a lo anterior, se garantiza y respeta el derecho de retiro, permitiendo a los participantes el hecho de retirarse voluntariamente del estudio en cualquier momento sin que ello implique consecuencia alguna para su evaluación académica o su relación con la institución.

En otro orden de ideas, el equipo investigador garantiza la devolución de resultados al finalizar la investigación, presentándolos a la comunidad educativa del Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús, promoviendo así la apropiación social del conocimiento generado. Todo esto, con base en González, Buendía y Hernández (2018), para quienes "la investigación educativa debe regirse por principios éticos que protejan la dignidad, los derechos y el bienestar de los participantes" (p. 156).

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DE RESULTADOS

El presente capítulo constituye la consolidación del proceso investigativo, en el cual, los datos recolectados se transforman en evidencia empírica para dar respuesta a los objetivos planteados. En coherencia con la naturaleza cuantitativa y el diseño pre-experimental con posterior encuesta, descrito en el Capítulo III, este apartado se orienta a la sistematización, procesamiento e interpretación de la información obtenida mediante el cuestionario aplicado a los 18 estudiantes de Cuarto y Quinto Año del Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús. El propósito fundamental es diagnosticar la comprensión teórica inicial sobre termodinámica y conciencia ambiental, contrastarla con los resultados posteriores a la implementación del prototipo AquaVerde, y establecer el impacto de esta herramienta didáctica construida con materiales reutilizables.

En este orden de ideas, el análisis de los resultados no se limita únicamente a la exposición de frecuencias y porcentajes, sino que implica un ejercicio riguroso de interpretación y contraste teórico. Al respecto, Flores (2025) subraya que:

La integración de software especializado no es un lujo, sino una necesidad metodológica. Estas herramientas facilitan la gestión de la complejidad, permitiendo al investigador concentrarse en la interpretación intelectual de los hallazgos, mientras la máquina maneja el procesamiento técnico de los datos, ya sean números o discursos. (p. 45)

En sintonía con esta afirmación, el presente estudio emplea la hoja de cálculo Microsoft Excel para la tabulación de datos, el cálculo de las respectivas frecuencias absolutas y porcentuales con sus gráficos de sectores, donde sus resultados muestran los hallazgos de una forma estadísticamente significativa.

Asimismo, más allá del procesamiento técnico, el análisis aquí desarrollado busca establecer un diálogo constante entre los hallazgos empíricos y las bases teóricas expuestas en el Capítulo II. Se contrastarán los niveles de comprensión conceptual de los estudiantes con los postulados del aprendizaje significativo de Ausubel (2000) y el enfoque constructivista de Duit y Treagust (2019), así como los niveles de conciencia ambiental frente al impacto de los refrigerantes, a la luz del Protocolo de Montreal (1987) y los reportes del IPCC (2021). De esta manera, el Capítulo IV no solo responde a los objetivos específicos de diagnosticar, establecer, diseñar y puntualizar, sino que también valida empíricamente la efectividad del prototipo AquaVerde como una máquina didáctica para la enseñanza de la termodinámica y la promoción de una conciencia ambiental crítica en el contexto educativo venezolano.

A continuación, se presentan los resultados para la de los respectivos ítems:

Cuadro N° 4. Ítem N° 1: Comprendo claramente qué es la termodinámica y su relación con los procesos de refrigeración.

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA SIMPLE	FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL
Totalmente en Desacuerdo	0	0%
En desacuerdo	7	39%
Indiferente / Neutral	4	22%
De acuerdo	1	6%
Totalmente de Acuerdo	6	33%
TOTALES	18	100,00%

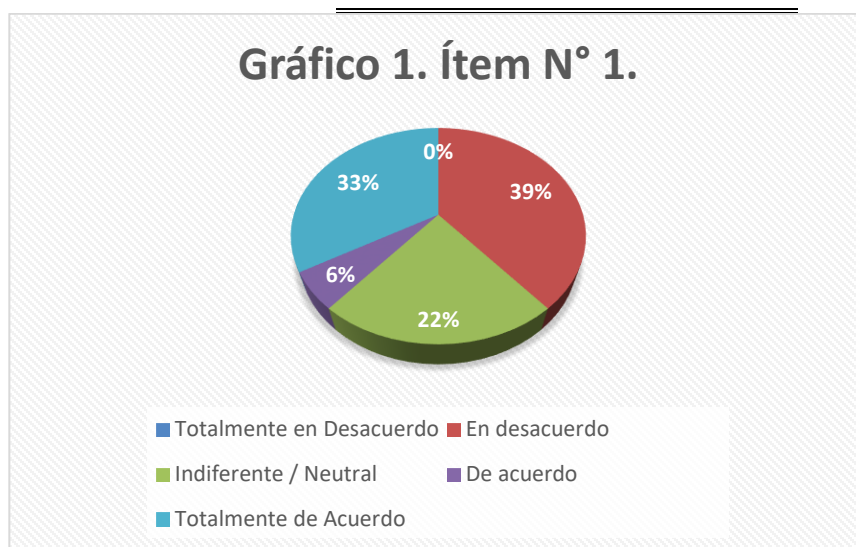


Gráfico N° 1. Ítem 1.

ANÁLISIS:

Respecto a la comprensión de la termodinámica y refrigeración, el 33% está Totalmente de Acuerdo (TA), 6% De Acuerdo (A), 22% Indiferente (I) y 39% En Desacuerdo (D). El alto porcentaje en desacuerdo refleja la brecha cognitiva inicial. Según Ausubel (2000), "el aprendizaje significativo ocurre cuando nueva información se relaciona con conceptos relevantes preexistentes", (p. 58). Por tanto, la falta de conceptos claros iniciales dificulta este anclaje, validando la necesidad de AquaVerde para transformar abstracciones en conocimientos sólidos mediante la experiencia directa.

Cuadro N° 5. Ítem N° 2: Identifico correctamente los conceptos de calor, temperatura y presión en el contexto de un ciclo de refrigeración.

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA SIMPLE	FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL
Totalmente en Desacuerdo	1	6%
En desacuerdo	1	6%
Indiferente / Neutral	6	33%
De acuerdo	8	44%
Totalmente de Acuerdo	2	11%
TOTALES	18	100,00%

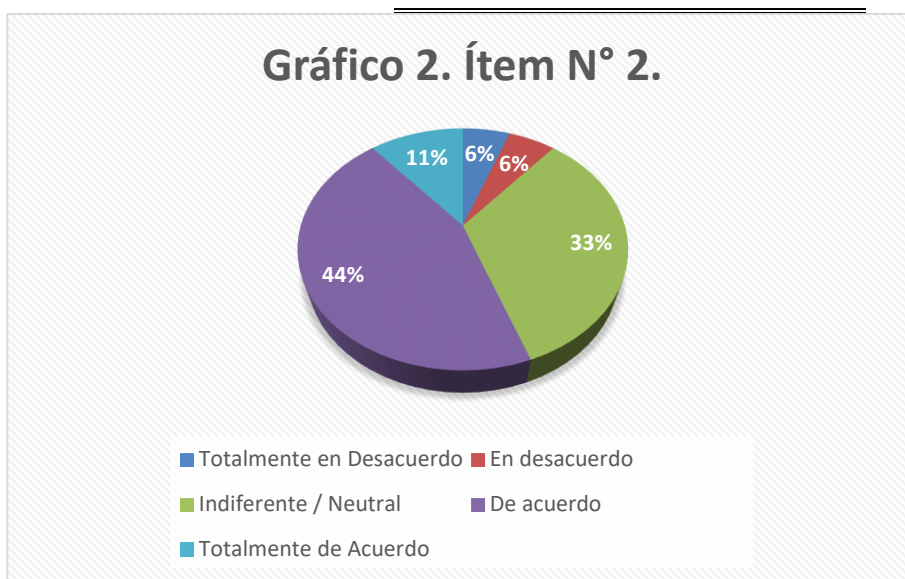


Gráfico N° 2. Ítem 2.

ANÁLISIS:

En cuanto a la Identificación de calor, temperatura y presión, el 11% TA, 44% A, 33% I, 6% D y 6% Totalmente en Desacuerdo (TD). La mayoría identifica estos conceptos, fundamentales según Çengel y Boles (2019), quienes definen que "la termodinámica es la ciencia de la energía y sus transformaciones", (p. 4). Así pues, el 33% de indiferencia sugiere que, aunque conocen los términos, su aplicación en refrigeración no es del todo clara, requiriendo el puente entre teoría y práctica que propone el prototipo.

Cuadro N° 6. Ítem N° 3: Conozco las etapas del ciclo de refrigeración por compresión de vapor (compresión, condensación, expansión y evaporación).

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA SIMPLE	FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL
Totalmente en Desacuerdo	1	6%
En desacuerdo	1	6%
Indiferente / Neutral	4	22%
De acuerdo	5	28%
Totalmente de Acuerdo	7	39%
TOTALES	18	100,00%

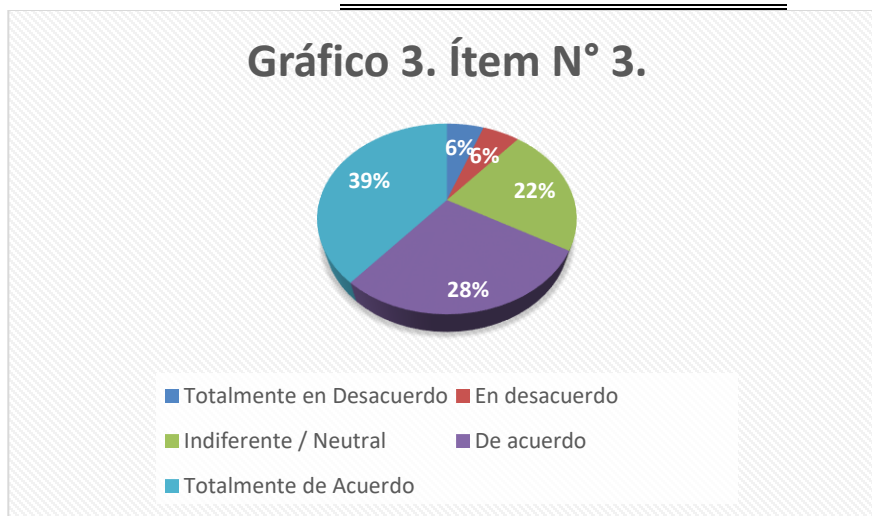


Gráfico N° 3. Ítem 3.

ANÁLISIS:

Para las etapas del ciclo de compresión de vapor, los resultados arrojan que un 39% TA, 28% A, 22% I, 6% D y 6% TD. El 67% favorable demuestra una comprensión aceptable de las etapas. Esto se alinea con Moran y Shapiro (2014), quienes explican que el ciclo "se basa en la absorción y liberación de calor mediante cambios de fase", (p. 512). En tal sentido, la visualización de estas fases (compresión a evaporación) es lo que permite al estudiante consolidar el modelo mental del sistema físico descrito en la teoría.

Cuadro N° 7. Ítem N° 4: Puedo explicar la relación entre la presión y la temperatura de un refrigerante durante el ciclo de refrigeración.

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA SIMPLE	FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL
Totalmente en Desacuerdo	1	6%
En desacuerdo	4	22%
Indiferente / Neutral	3	17%
De acuerdo	7	39%
Totalmente de Acuerdo	3	17%
TOTALES	18	100,00%

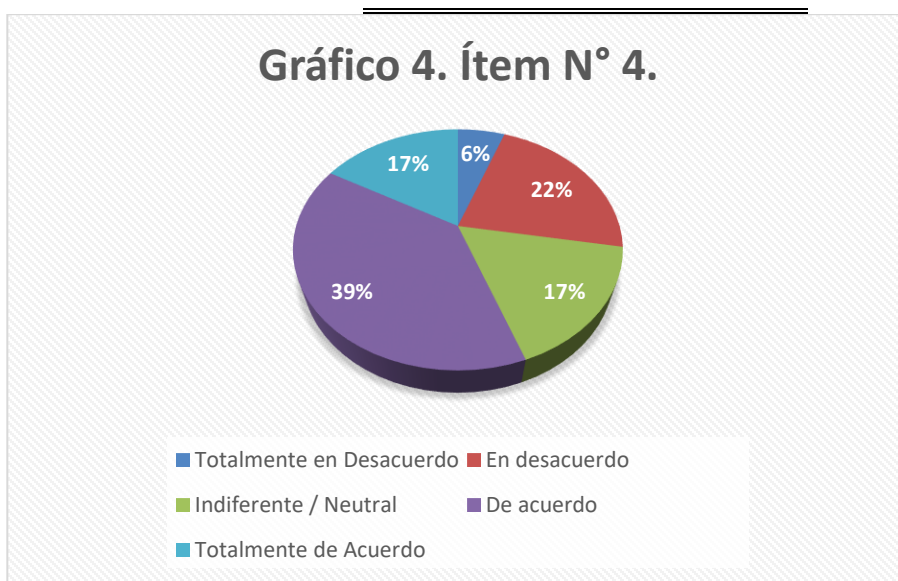


Gráfico N° 4. Ítem 4.

ANÁLISIS:

Para la relación entre presión y temperatura, los hallazgos reportan que un 17% TA, 39% A, 17% I, 22% D y 6% TD. Existe una comprensión moderada (56%). Hewitt (2017) señala que "la relación entre presión, temperatura y cambio de estado es clave para comprender el funcionamiento", (p. 223). El porcentaje de desacuerdo (28%) evidencia que la teoría abstracta no es suficiente; los estudiantes requieren la experimentación tangible para asimilar cómo estas variables físicas interactúan

proporcionalmente en un sistema cerrado, justificando la necesidad de la elaboración del prototipo con fines pedagógicos.

Cuadro N° 8. Ítem N° 5: Comprendo cómo ocurre la transferencia de calor en los componentes de un sistema de refrigeración (evaporador y condensador).

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA SIMPLE	FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL
Totalmente en Desacuerdo	3	17%
En desacuerdo	4	22%
Indiferente / Neutral	4	22%
De acuerdo	6	33%
Totalmente de Acuerdo	1	6%
TOTALES	18	100,00%

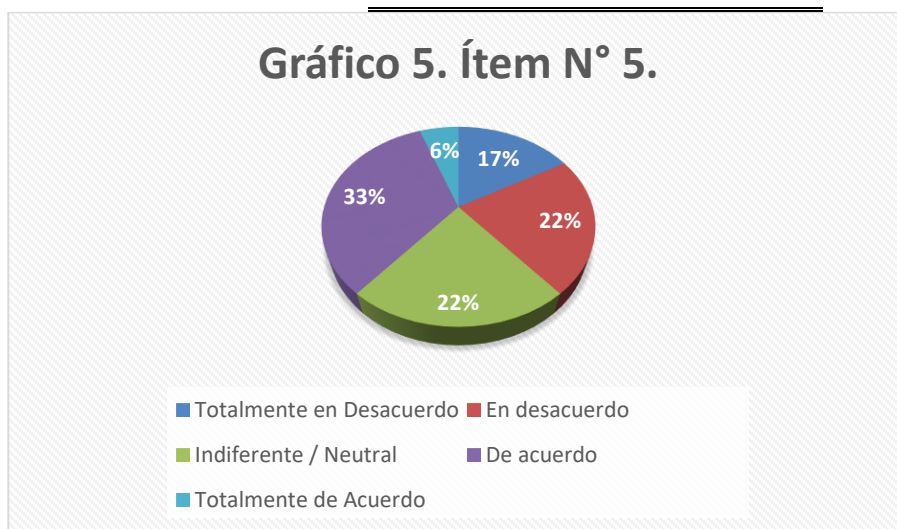


Gráfico N° 5. Ítem 5.

ANÁLISIS:

En cuanto a la comprensión de la transferencia de calor en componentes, los hallazgos muestran que un 6% TA, 33% A, 22% I, 22% D y 17% TD. Solo un 39% comprende este fenómeno. Briones et al. (2019) advierten que "los estudiantes aprenden conceptos de manera abstracta, sin acceso a equipos didácticos que permitan una experimentación tangible", (p. 79), de aquí se desprende que la dificultad para visualizar

la transferencia térmica en el evaporador y condensador confirma la importancia de utilizar el prototipo para superar el aprendizaje memorístico tradicional.

Cuadro N° 9. Ítem N° 6: El prototipo AquaVerde me permitió visualizar de manera clara el cambio de estado del refrigerante (de líquido a gas y viceversa).

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA SIMPLE	FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL
Totalmente en Desacuerdo	0	0%
En desacuerdo	1	6%
Indiferente / Neutral	6	33%
De acuerdo	3	17%
Totalmente de Acuerdo	8	44%
TOTALES	18	100,00%

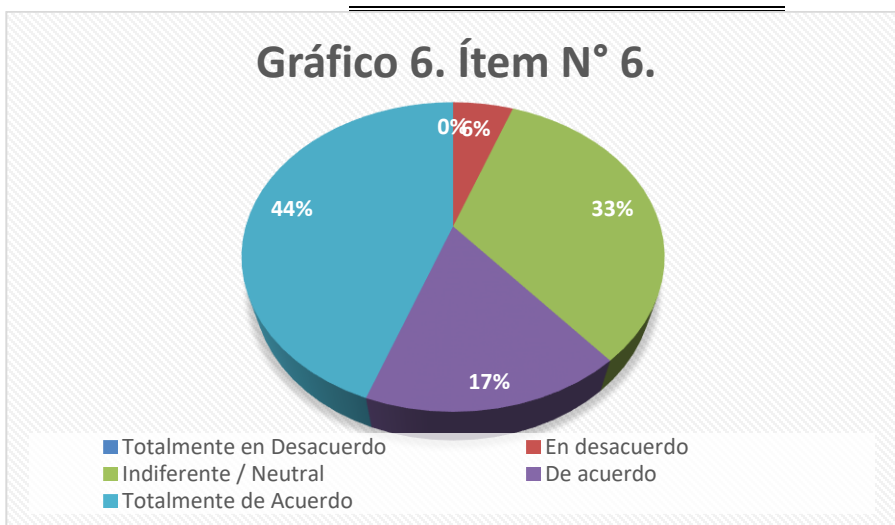


Gráfico N° 6. Ítem 6.

ANÁLISIS:

Respecto a la visualización del cambio de estado con AquaVerde, los resultados muestran que un 44% está TA, 17% A, 33% I y 6% D. Un 61% logró visualizar el fenómeno. Etkina (2019) enfatiza que "la experimentación es fundamental para desarrollar un modelo mental coherente de los fenómenos físicos", (p. 112). Al observar la transición de líquido a gas, el estudiante deja de depender de la imaginación y

construye conocimiento basado en la evidencia observable, cumpliendo el principio constructivista de aprender a través de la experiencia.

Cuadro N° 10. Ítem N° 7: A través del prototipo, pude identificar la función específica de cada componente: compresor, condensador, válvula de expansión y evaporador.

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA SIMPLE	FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL
Totalmente en Desacuerdo	0	0%
En desacuerdo	2	11%
Indiferente / Neutral	1	6%
De acuerdo	11	61%
Totalmente de Acuerdo	4	22%
TOTALES	18	100,00%

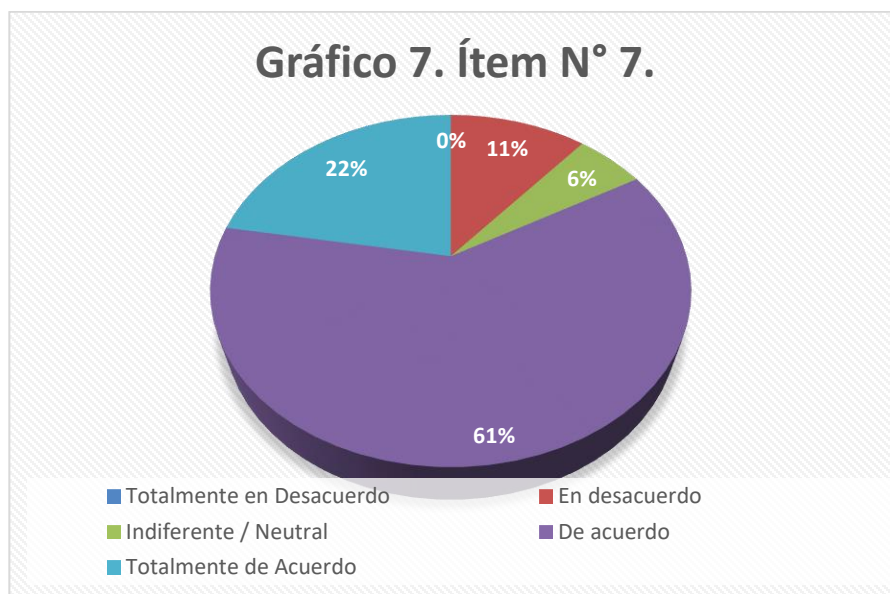


Gráfico N° 7. Ítem 7.

ANÁLISIS:

Para la identificación de funciones de los componentes, los hallazgos dan a conocer que el 22% está TA, 61% A, 6% I y 11% D. El 83% de efectividad valida el diseño didáctico. Duit y Treagust (2019) sostienen que "el conocimiento se construye

activamente a través de la experiencia", (p. 34). Por tanto, es necesario identificar físicamente el compresor o la válvula de expansión permite que el estudiante asigne funciones específicas a objetos reales, superando la limitación del aprendizaje abstracto y desconectado de la práctica que predomina en el contexto educativo.

Cuadro N° 11. Ítem N° 8: La medición de temperaturas en diferentes puntos del prototipo me ayudó a comprender la absorción y liberación de calor en el ciclo.

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA SIMPLE	FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL
Totalmente en Desacuerdo	0	0%
En desacuerdo	1	6%
Indiferente / Neutral	4	22%
De acuerdo	7	39%
Totalmente de Acuerdo	6	33%
TOTALES	18	100,00%

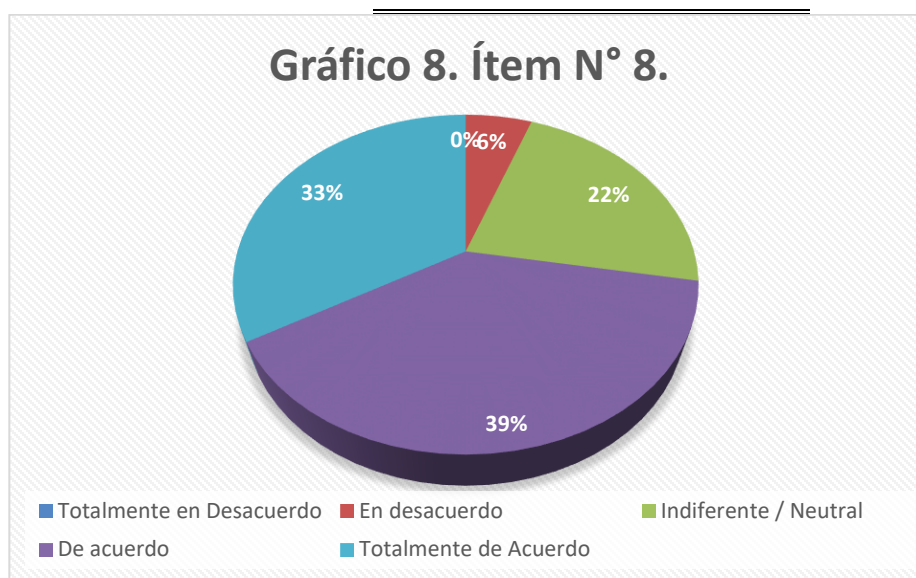


Gráfico N° 8. Ítem 8.

ANÁLISIS:

En lo que respecta a la medición de temperaturas y flujo de calor, un 33% de los encuestados aseguran estar TA, 39% A, 22% I y 6% D. Un 72% de opinión positiva

refuerza que el monitoreo es clave. Calderón-Freire et al. (2020) indican que "el análisis termodinámico se desarrolla en el marco del prototipo y el monitoreo minucioso de las variables", (p. 15). En tal sentido, la recolección de datos reales de absorción y liberación térmica permite que el estudiante valide experimentalmente las leyes de la termodinámica, otorgando coherencia al análisis teórico previo.

Cuadro N° 12. Ítem N° 9: El funcionamiento del prototipo me permitió entender por qué el compresor aumenta la presión y temperatura del refrigerante.

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA SIMPLE	FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL
Totalmente en Desacuerdo	0	0%
En desacuerdo	0	0%
Indiferente / Neutral	7	39%
De acuerdo	10	56%
Totalmente de Acuerdo	1	6%
TOTALES	18	100,00%

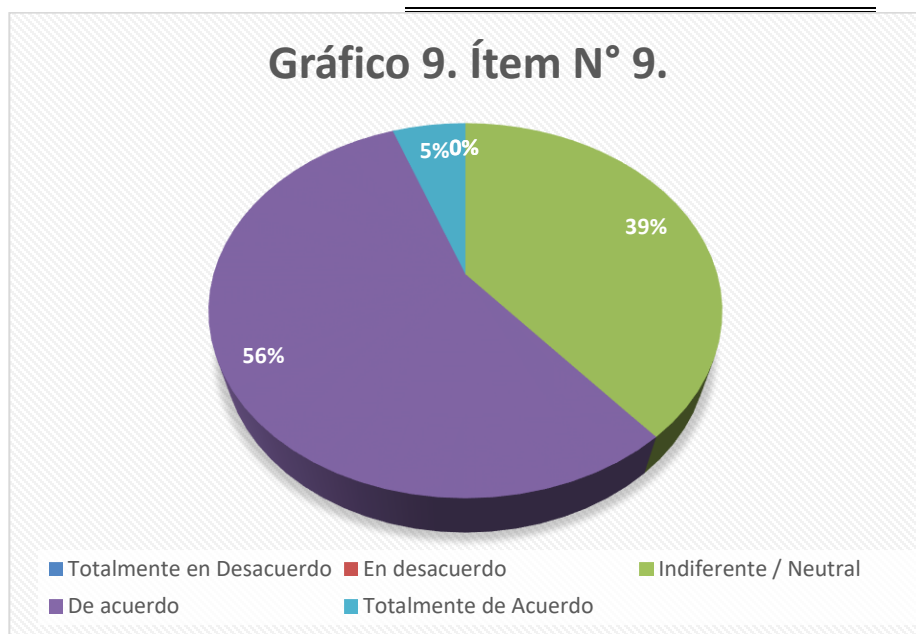


Gráfico N° 9. Ítem 9.

ANÁLISIS:

Para este ítem referido al aumento de presión y temperatura en el compresor, un 6% está TA, 56% A y 39% I. La mayoría (62%) comprendió este proceso técnico. Moran y Shapiro (2014) destacan que el ciclo requiere estos cambios de fase inducidos por presión. La alta tasa de indiferencia (39%) podría sugerir que, aunque observan el efecto, el mecanismo interno del compresor sigue siendo complejo, requiriendo mayor mediación docente para profundizar en la relación presión-energía descrita por Çengel y Boles.

Cuadro N° 13. Ítem N° 10: Considero que la experimentación con AquaVerde facilita la comprensión de los principios termodinámicos mejor que solo la teoría.

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA SIMPLE	FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL
Totalmente en Desacuerdo	0	0%
En desacuerdo	0	0%
Indiferente / Neutral	4	22%
De acuerdo	5	28%
Totalmente de Acuerdo	9	50%
TOTALES	18	100,00%

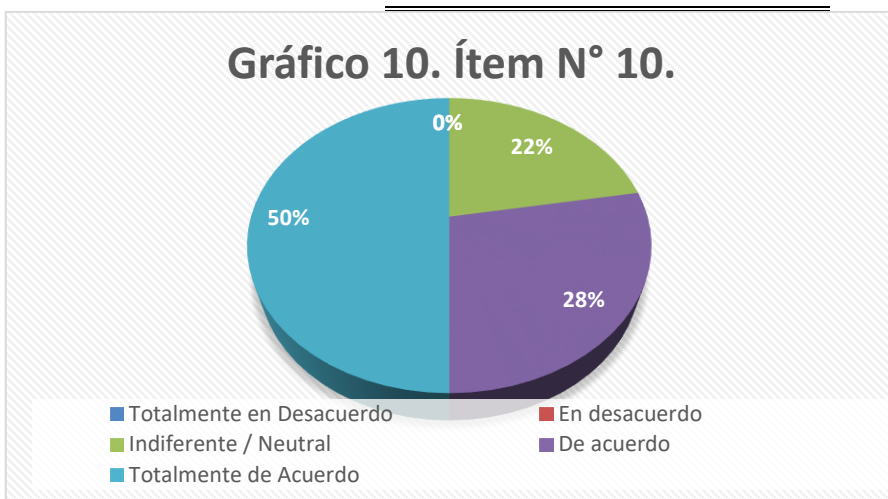


Gráfico N° 10. Ítem 10.

ANÁLISIS:

Para el proceso de experimentación versus Teoría, los resultados arrojan que un 50% está TA, 28% A y 22% I. El 78% prefiere la práctica. Larmer (2021) sostiene que "el ABP mejora la retención de conocimiento y desarrolla habilidades de colaboración", (p. 8). Estos resultados confirman que AquaVerde facilita la comprensión de principios termodinámicos mejor que los métodos tradicionales, motivando a los estudiantes mediante un aprendizaje basado en retos y manipulación de materiales concretos.

Cuadro N° 14. Ítem N° 11: Conozco el impacto negativo que algunos gases refrigerantes (como los CFCs y HFCs) han tenido sobre la capa de ozono.

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA SIMPLE	FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL
Totalmente en Desacuerdo	0	0%
En desacuerdo	6	33%
Indiferente / Neutral	2	11%
De acuerdo	3	17%
Totalmente de Acuerdo	7	39%
TOTALES	18	100,00%

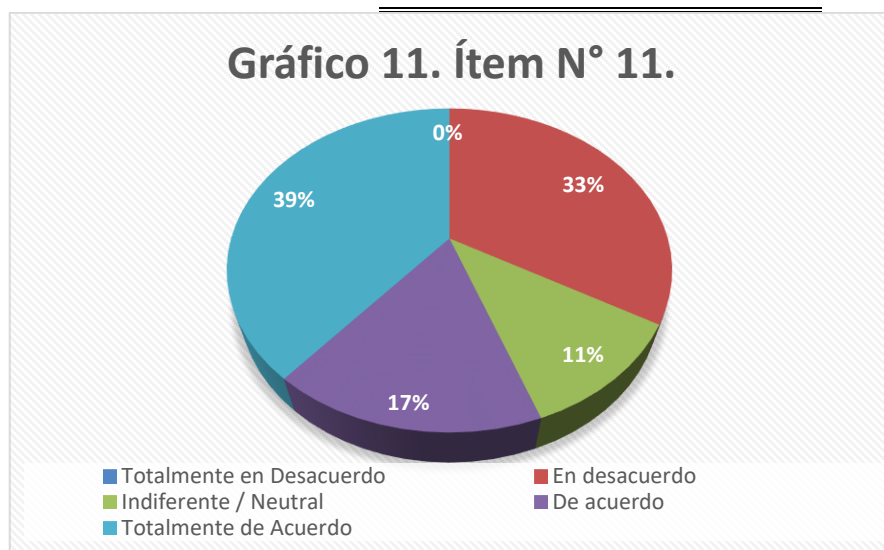


Gráfico N° 11. Ítem 11.

ANÁLISIS:

Al consultar sobre el impacto de los gases refrigerantes (CFCs y HFCs), el 39% afirma estar TA, 17% A, 11% I y 33% D. Existe una conciencia dividida. El IPCC (2021) advierte que "los HFCs son gases de efecto invernadero potentes, con un PCG que puede ser miles de veces superior al del dióxido de carbono", (p. 45) concluyendo que el 33% en desacuerdo muestra desconocimiento sobre la química ambiental, lo que justifica el uso de AquaVerde como medio de reflexión crítica sobre el daño a la capa de ozono.

Cuadro N° 15. Ítem N° 12: Soy consciente de que muchos refrigerantes utilizados actualmente contribuyen al calentamiento global.

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA SIMPLE	FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL
Totalmente en Desacuerdo	0	0%
En desacuerdo	2	11%
Indiferente / Neutral	0	0%
De acuerdo	9	50%
Totalmente de Acuerdo	7	39%
TOTALES	18	100,00%

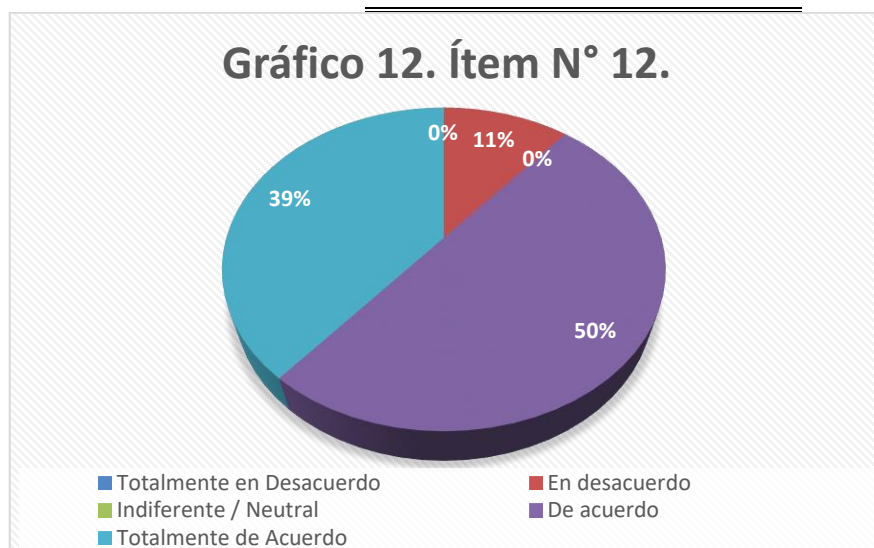


Gráfico N° 12. Ítem 12.

ANÁLISIS:

Respecto al ítem en el cual se consulta acerca de la conciencia sobre calentamiento global, un 39% afirma estar TA, 50% A y 11% D. El 89% reconoce el problema. Freire (2005) afirma que "la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo", (p. 67). Este alto nivel de conciencia indica que los estudiantes están listos para transitar hacia una ética ambiental, utilizando el prototipo no solo como equipo técnico, sino como herramienta para comprender su responsabilidad ciudadana global.

Cuadro N° 16. Ítem N° 13: El proyecto AquaVerde me ha sensibilizado sobre la importancia de buscar alternativas ecológicas en los sistemas de refrigeración.

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA SIMPLE	FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL
Totalmente en Desacuerdo	0	0%
En desacuerdo	0	0%
Indiferente / Neutral	3	17%
De acuerdo	3	17%
Totalmente de Acuerdo	12	67%
TOTALES	18	100,00%

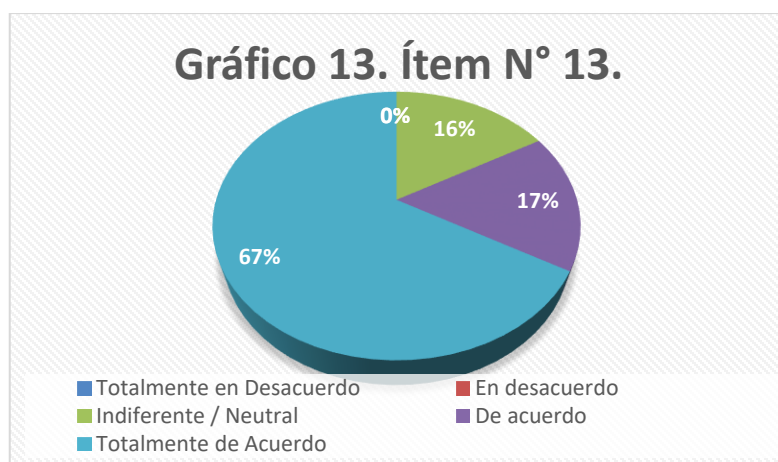


Gráfico N° 13. Ítem 13.

ANÁLISIS:

En este ítem se consultó sobre la sensibilización hacia alternativas ecológicas. Los resultados arrojaron que un 67% está TA, 17% A y 17% I. Un 84% se sensibilizó. En ese sentido, el enfoque constructivista promueve una actitud proactiva hacia la sostenibilidad al contrastar problemas reales con soluciones prácticas. Así pues, AquaVerde fomenta esta visión al presentar la necesidad de refrigerantes naturales. Como indica el IPCC, reducir el impacto de gases potentes es vital, y esta herramienta facilita esa comprensión afectiva y ambiental en el estudiantado.

Cuadro N° 17. Ítem N° 14: Considero que la reutilización de materiales de neveras en desuso para construir el prototipo es una práctica que favorece el cuidado del ambiente.

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA SIMPLE	FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL
Totalmente en Desacuerdo	0	0%
En desacuerdo	0	0%
Indiferente / Neutral	2	11%
De acuerdo	3	17%
Totalmente de Acuerdo	13	72%
TOTALES	18	100,00%

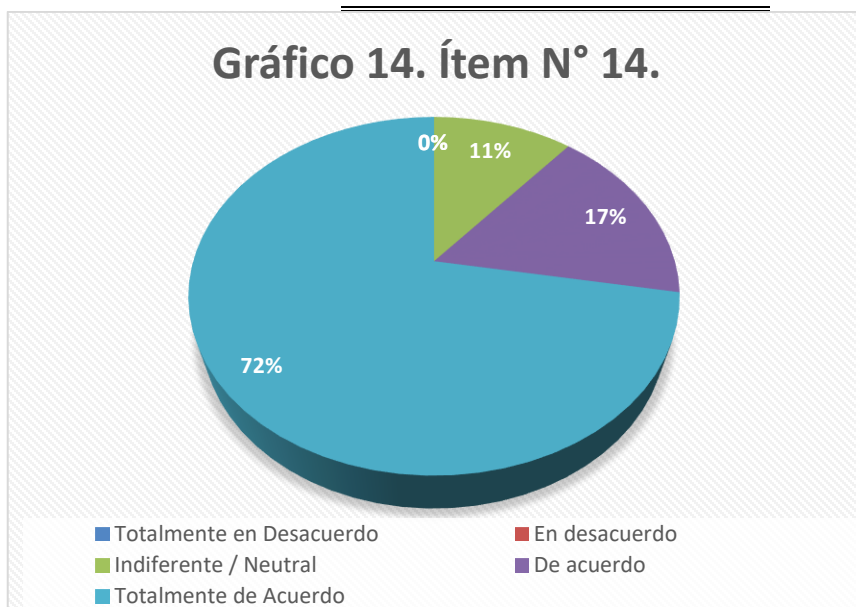


Gráfico N° 14. Ítem 14.

ANÁLISIS:

En lo que respecta a la reutilización de materiales y cuidado ambiental, para este ítem el 72% afirmó estar TA, 17% A y 11% I. El 89% respalda la economía circular. McLinden y Huber (2020) señalan que "la utilización de materiales reciclados en prototipos didácticos fomenta la sostenibilidad", (sp.). De esta manera, los resultados validan que el uso de piezas de neveras descartadas no solo es una solución técnica, sino un mensaje pedagógico potente que resuena con los valores de conservación ambiental de los estudiantes.

Cuadro N° 18. Ítem N° 15: Después de participar en este proyecto, me siento motivado(a) a promover el uso responsable de tecnologías de refrigeración en mi comunidad.

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA SIMPLE	FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL
Totalmente en Desacuerdo	0	0%
En desacuerdo	0	0%
Indiferente / Neutral	3	17%
De acuerdo	6	33%
Totalmente de Acuerdo	9	50%
TOTALES	18	100,00%

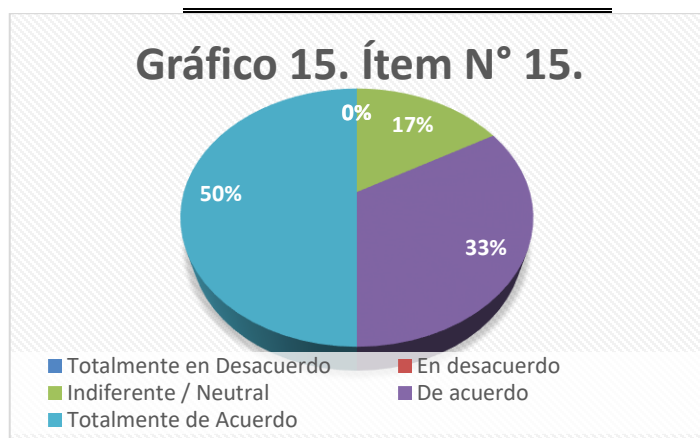


Gráfico N° 15. Ítem 15.

ANÁLISIS:

Para la motivación de promover el uso responsable, el 50% contestó que está TA, 33% A y 17% I. Un 83% se siente motivado. Larmer (2021) menciona que el aprendizaje por proyectos desarrolla habilidades de comunicación. Este ítem demuestra que el proyecto trasciende el aula, capacitando a los jóvenes para ser agentes de cambio en su comunidad de La Grita, vinculando la ciencia aprendida con la resolución de problemas ambientales reales en su entorno social.

Cuadro N° 19. Ítem N° 16: Considero que los materiales reutilizables utilizados en AquaVerde (compresor, tuberías, ventiladores) son adecuados para demostrar el ciclo de refrigeración.

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA SIMPLE	FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL
Totalmente en Desacuerdo	0	0%
En desacuerdo	0	0%
Indiferente / Neutral	0	0%
De acuerdo	7	39%
Totalmente de Acuerdo	11	61%
TOTALES	18	100,00%

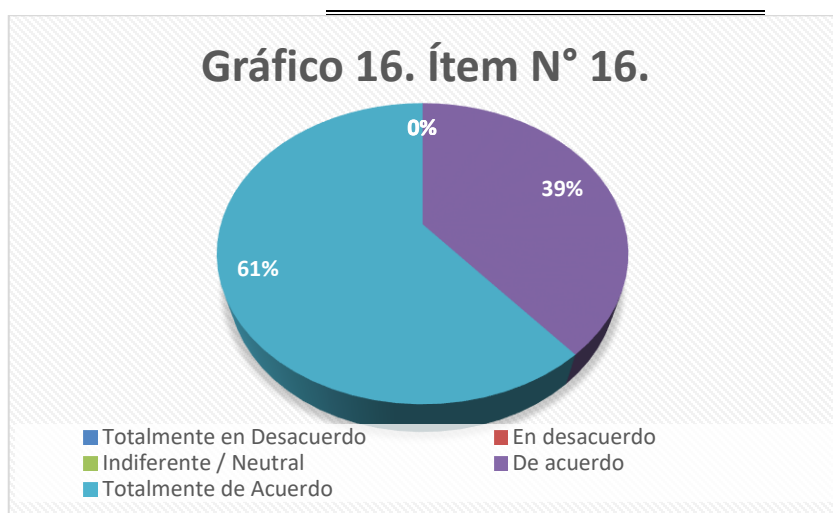


Gráfico N° 16. Ítem 16.

ANÁLISIS:

Sobre la consulta en relación con la adecuación de materiales reutilizables, el 61% está TA y 39% A. El 100% aprueba los materiales. Blanco et al. (2021) demostraron que "es posible construir equipos didácticos eficaces con materiales de segundo uso", (p. 15). La aceptación total confirma que disipadores y compresores reciclados funcionan correctamente para fines demostrativos, probando que la innovación pedagógica puede surgir de la gestión creativa y eficiente de recursos de bajo costo.

Cuadro N° 20. Ítem N° 17: El prototipo me parece seguro para ser manipulado por estudiantes bajo supervisión docente.

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA SIMPLE	FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL
Totalmente en Desacuerdo	0	0%
En desacuerdo	0	0%
Indiferente / Neutral	0	0%
De acuerdo	9	50%
Totalmente de Acuerdo	9	50%
TOTALES	18	100,00%

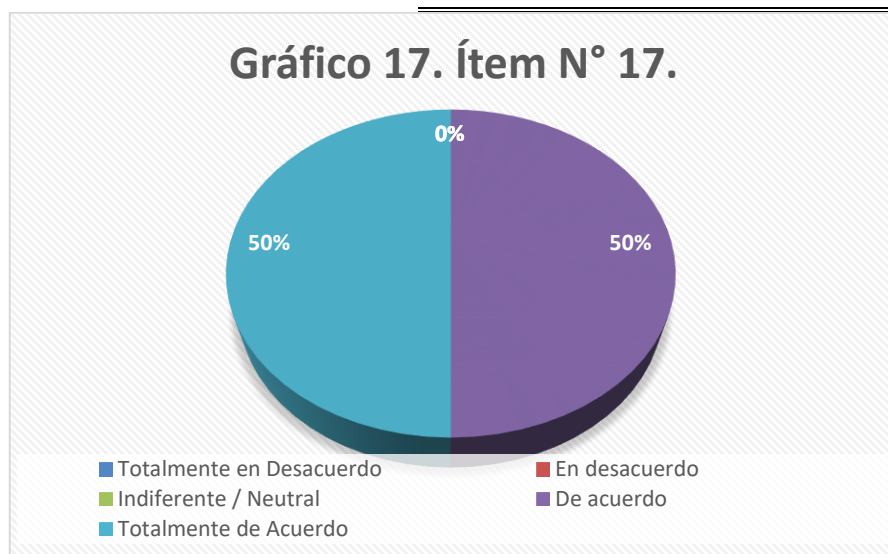


Gráfico N° 17. Ítem 17.

ANÁLISIS:

Al consultar acerca de la seguridad del prototipo, el 50% está TA y 50% A. La percepción de seguridad es absoluta. Gómez (2021) señala que "los prototipos educativos deben simular de manera tangible y segura un ciclo de refrigeración", (p. 21). Estos resultados son vitales, ya que garantizan que el diseño de AquaVerde cumple con los criterios técnicos necesarios para ser manipulado en un entorno escolar sin riesgos, permitiendo una experimentación segura y tangible.

Cuadro N° 21. Ítem N° 18: La construcción de AquaVerde con materiales reciclados demuestra que es posible aprender ciencias con recursos accesibles y de bajo costo.

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA SIMPLE	FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL
Totalmente en Desacuerdo	0	0%
En desacuerdo	0	0%
Indiferente / Neutral	2	11%
De acuerdo	2	11%
Totalmente de Acuerdo	14	78%
TOTALES	18	100,00%

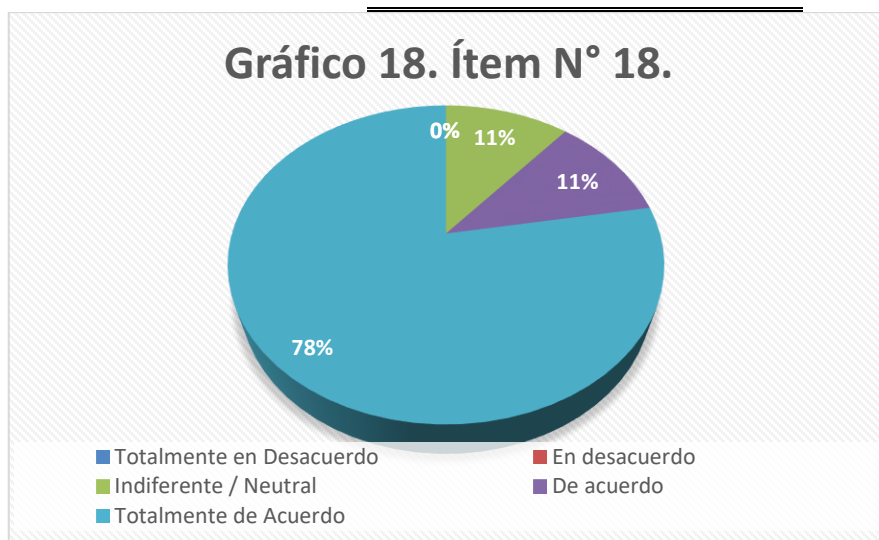


Gráfico N° 18. Ítem 18.

ANÁLISIS:

Al preguntar acerca del aprendizaje con recursos de bajo costo, el 78% está TA, 11% A y 11% I. Un 89% valora la accesibilidad. La UNESCO (2017) establece que la innovación en contextos limitados debe "priorizar la accesibilidad, la sostenibilidad y la replicabilidad", (p. 76). Así pues, AquaVerde democratiza el acceso a la ciencia STEM al demostrar que no se requieren laboratorios costosos para comprender fenómenos complejos, lo que motiva a los estudiantes hacia la innovación tecnológica con recursos locales.

Cuadro N° 22. Ítem N° 19: El diseño del prototipo facilita la observación y medición de los fenómenos termodinámicos de manera didáctica.

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA SIMPLE	FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL
Totalmente en Desacuerdo	1	6%
En desacuerdo	0	0%
Indiferente / Neutral	2	11%
De acuerdo	12	67%
Totalmente de Acuerdo	3	17%
TOTALES	18	100,00%

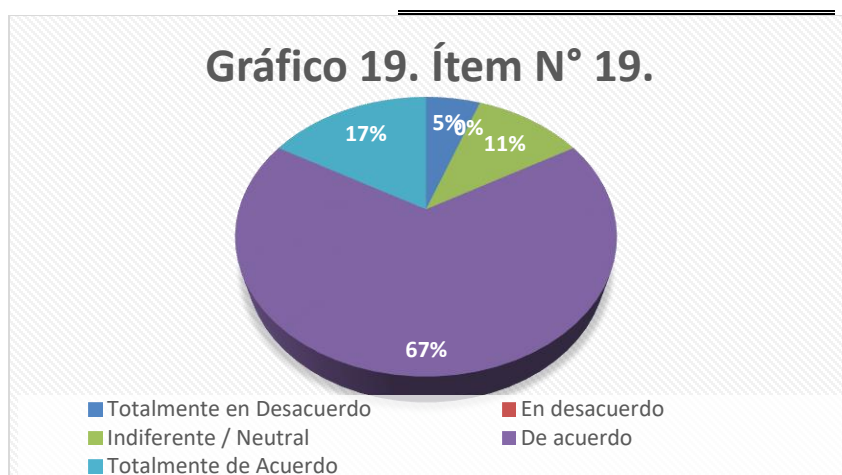


Gráfico N° 19. Ítem 19.

ANÁLISIS:

Sobre el diseño didáctico y la medición de fenómenos, el 17% está TA, 67% A, 11% I y 6% TD. El 84% considera el diseño funcional. Hernández et al. (2009) indican que la sustentación teórica otorga coherencia al análisis. Además, el diseño, que permite observar cambios de fase y medir temperaturas, actúa como el puente necesario entre la teoría de la termodinámica y su aplicación práctica, facilitando el entendimiento de fenómenos asociados a los cambios térmicos.

Cuadro N° 23. Ítem N° 20: Recomendaría que este prototipo sea utilizado permanentemente en las clases de ciencias del colegio.

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA SIMPLE	FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL
Totalmente en Desacuerdo	0	0%
En desacuerdo	0	0%
Indiferente / Neutral	1	6%
De acuerdo	4	22%
Totalmente de Acuerdo	13	72%
TOTALES	18	100,00%

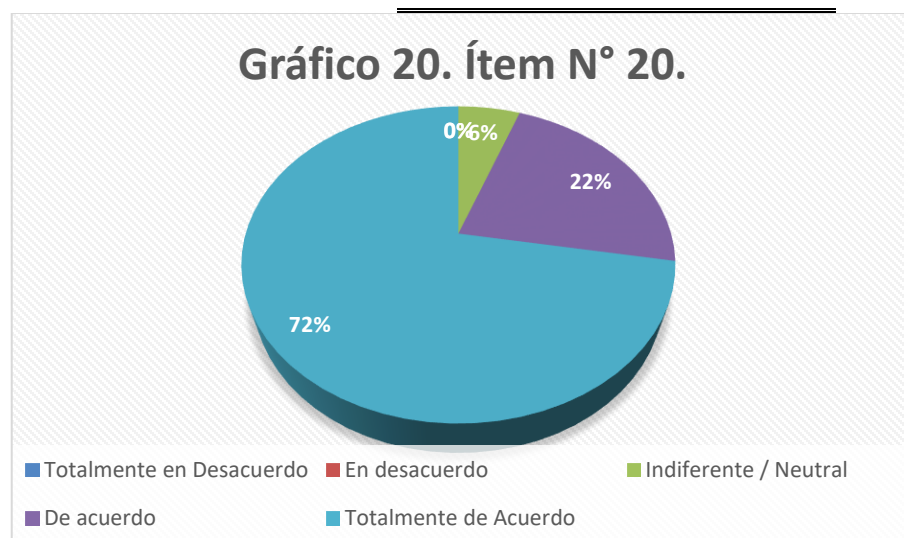


Gráfico N° 20. Ítem 20.

ANÁLISIS:

Al ser consultados sobre la recomendación de uso permanente del prototipo en el plantel, los hallazgos cuantitativos muestran que un 72% está TA, 22% A y 6% I. El 94% de apoyo confirma el éxito del recurso. Briones et al. (2019) lamentan la falta de equipos que permitan la experimentación. En tal sentido, la abrumadora recomendación de los estudiantes para integrar AquaVerde permanentemente en el currículo de ciencias valida su impacto académico y su capacidad para fortalecer la enseñanza de Física y Química mediante la vinculación teoría-práctica.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

Una vez finalizada la presente investigación, la cual tuvo como propósito fundamental diseñar una máquina de uso didáctico para el análisis experimental del comportamiento termodinámico en un ciclo de refrigeración implementada como medio de conciencia ambiental para los estudiantes de los Años Cuarto y Quinto de Educación Media General en el Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de La Grita, se procede a exponer las siguientes conclusiones, estructuradas en atención a cada uno de los objetivos específicos planteados.

En primer lugar, en cuanto al diagnóstico de la comprensión teórica de los estudiantes sobre termodinámica aplicada a ciclos de refrigeración, se logró determinar que existe una brecha cognitiva inicial significativa. Los resultados de la encuesta evidenciaron que un porcentaje considerable de los estudiantes (39% en el ítem 1) se encontraba en desacuerdo con comprender claramente qué es la termodinámica y su relación con la refrigeración. Asimismo, conceptos fundamentales como la transferencia de calor en componentes específicos (evaporador y condensador) mostraron niveles de comprensión limitados, con solo un 39% de respuestas favorables. Este diagnóstico, fundamentado en Ausubel (2000) quien sostiene que "el aprendizaje significativo ocurre cuando nueva información se relaciona con conceptos relevantes preexistentes" (p. 58),

confirmó la necesidad de implementar una herramienta didáctica que actuara como puente entre la abstracción teórica y la experiencia concreta.

En segundo lugar, respecto al establecimiento de los principios técnicos termodinámicos demostrables mediante el prototipo AquaVerde, se logró evidenciar experimentalmente fenómenos clave como la relación presión-temperatura, los cambios de estado del refrigerante (evaporación y condensación), y la transferencia de calor en los diferentes componentes del ciclo de refrigeración por compresión de vapor. Los resultados del pos-test mostraron que el 61% de los estudiantes logró visualizar claramente el cambio de estado del refrigerante (ítem 6), y el 83% identificó la función específica de cada componente (ítem 7). Estos hallazgos validan lo expuesto por Çengel y Boles (2015), quienes definen la termodinámica como "la ciencia de la energía, sus transformaciones y su relación con las propiedades de la materia" (p. 45), principios que AquaVerde logra materializar en un entorno educativo accesible y seguro.

En tercer lugar, en lo concerniente al diseño del prototipo como estrategia pedagógica mediada en el desarrollo de una conciencia ambiental sobre el impacto de los refrigerantes, se logró sensibilizar a los estudiantes sobre la problemática ecológica asociada a los gases refrigerantes. Los resultados indican que el 84% de los participantes manifestó haberse sensibilizado sobre la importancia de buscar alternativas ecológicas (ítem 13), y el 89% reconoció que los refrigerantes actuales contribuyen al calentamiento global (ítem 12). Además, el 83% de los estudiantes se sintió motivado a promover el uso responsable de tecnologías de refrigeración en su comunidad (ítem 15). Estos resultados se alinean con Freire (2005), quien afirma que "la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo" (p. 67), demostrando que

AquaVerde trasciende lo meramente técnico para incidir en la formación ciudadana y ambiental de los jóvenes.

En cuarto lugar, en cuanto a la puntualización de los criterios técnicos y pedagógicos que rigen la selección e integración de materiales reutilizables, se establecieron lineamientos claros para la recolección, selección, extracción, acondicionamiento y ensamblaje de componentes provenientes de neveras y refrigeradores en desuso. Los criterios de selección priorizaron la funcionalidad de componentes como el compresor (continuidad eléctrica y ausencia de fugas), la integridad de tuberías (sin obstrucciones ni corrosión severa), y la estanqueidad del sistema. La totalidad de los estudiantes (100%) consideró que los materiales reutilizables utilizados son adecuados para demostrar el ciclo de refrigeración (ítem 16), y un porcentaje igualmente elevado (100%) manifestó que el prototipo es seguro para ser manipulado bajo supervisión docente (ítem 17). Estos resultados corroboran lo señalado por Blanco, Cruz et al. (2021), quienes demostraron que "es posible construir equipos didácticos eficaces con materiales de segundo uso" (p. 15), validando así el enfoque de economía circular adoptado en el proyecto.

De manera global, se concluye que el proyecto AquaVerde cumplió satisfactoriamente con su objetivo general al diseñar, construir e implementar una máquina didáctica funcional, construida con materiales reutilizables, que permite el análisis experimental del comportamiento termodinámico en un ciclo de refrigeración, al tiempo que promueve una conciencia ambiental crítica en los estudiantes. El prototipo no solo facilitó la comprensión de principios físicos abstractos mediante la experimentación tangible, sino que también demostró que la innovación educativa en

contextos con recursos limitados es posible cuando se articulan creatividad, compromiso académico y pertinencia social. Tal como lo señala UNESCO (2017), "la innovación educativa en contextos de recursos limitados debe priorizar la accesibilidad, la sostenibilidad y la replicabilidad" (p. 76), principios que AquaVerde encarna plenamente.

Finalmente, se concluye que el proyecto representa un aporte significativo para la enseñanza de las ciencias en el Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús y, por extensión, para instituciones educativas venezolanas que enfrentan limitaciones de recursos. La alta aceptación del prototipo (94% recomendó su uso permanente en las clases de ciencias, ítem 20) evidencia que AquaVerde ha logrado cerrar, en alguna medida, la brecha entre la teoría y la práctica que caracteriza la enseñanza de la termodinámica en el nivel de Educación Media General.

Recomendaciones

Con base en las conclusiones derivadas del proyecto "AquaVerde: Una Máquina Didáctica para el Análisis del Comportamiento Termodinámico en un Ciclo de Refrigeración", y con el propósito de maximizar el impacto de esta experiencia, optimizar su implementación futura y garantizar su sostenibilidad en el tiempo, se formulan las siguientes recomendaciones dirigidas a diferentes actores y dimensiones del quehacer educativo:

A la institución educativa (Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús):

Continuar con la promoción de estas actividades, en virtud de incentivar a las futuras promociones a egresar en el proceso investigativo, mediante el diseño y construcción de prototipos tangibles, en los cuales, se demuestren procesos físico – químicos – biológicos, tal como lo es AquaVerde. De esta manera, los jóvenes estudiantes de quinto año van a despertar la motivación e interés por formarse en programas académicos relacionados con las carreras del bloque STEM.

A los docentes del área de ciencias naturales y afines:

Promover e incentivar actividades pedagógicas mediante el diseño y construcción de prototipos con fines de conciencia medioambiental, logrando a su vez en los estudiantes el desarrollo de competencias de observación, medición, registro de datos, análisis termodinámico y reflexión crítica sobre el impacto ambiental de los refrigerantes. De esta forma, se implementan estrategias de aprendizaje basado en proyectos (ABP) que integren el uso de construcciones tangibles o intangibles con contenidos curriculares del área natural – ambiental, desde un enfoque interdisciplinario y significativo, aprovechando al máximo las potencialidades demostrativas y experimentales de la actual y futuras promociones.

A los estudiantes y comunidad educativa:

Se invita a los estudiantes a replicar el enfoque de construcción con materiales reutilizables en otros proyectos escolares, fomentando así la cultura de la economía circular, el reciclaje creativo y la innovación tecnológica con recursos locales y de bajo costo. Asimismo, el estudiantado puede fomentar la conformación de un club o brigada estudiantil de ciencia y tecnología que tenga entre sus funciones el diseño y promoción de prototipos con fines experimentales y sociales, para demostrar sus talentos científicos, a través, de la difusión de los aprendizajes adquiridos en ferias científicas y eventos comunitarios.

A la comunidad académica e investigadores:

Se recomienda realizar estudios de seguimiento para evaluar la retención del conocimiento termodinámico a mediano y largo plazo en los estudiantes que participaron en la experiencia con AquaVerde, así como el impacto sostenido de la conciencia ambiental desarrollada. De igual manera, se sugiere replicar esta experiencia en otras instituciones educativas del Municipio Jáuregui, del Estado Táchira y del país, adaptando el diseño del prototipo a los materiales reutilizables disponibles en cada contexto, con el fin de democratizar el acceso a herramientas didácticas funcionales para la enseñanza de la termodinámica.

Asimismo, es recomendable, profundizar en la investigación sobre el uso de refrigerantes ecológicos (como el R-600a o isobutano) en prototipos didácticos, así como

explorar la incorporación de sensores digitales de bajo costo y sistemas de adquisición de datos para enriquecer las capacidades de medición y análisis del prototipo.

A las autoridades educativas:

Se recomienda considerar la experiencia exitosa de AquaVerde como un caso inspirador para el diseño de políticas de innovación educativa en contextos de recursos limitados, priorizando la accesibilidad, la sostenibilidad y la replicabilidad en la dotación de materiales didácticos para la enseñanza de las ciencias. Para tal fin, se pueden establecer alianzas con instituciones de educación universitaria (universidades, institutos politécnicos) y con el sector privado (talleres de refrigeración, centros de acopio de materiales reciclables) para fortalecer la cadena de suministro de componentes reutilizables y el acompañamiento técnico a proyectos escolares de este tipo, aunado, a la construcción de futuros prototipos.

Aunado a lo anterior, es necesario promover la formación docente continua en metodologías activas de enseñanza de las ciencias, con énfasis en el aprendizaje basado en proyectos, el enfoque constructivista y el uso de prototipos didácticos contruidos con materiales de bajo costo, como estrategia para reducir la brecha entre la teoría y la práctica en el sistema educativo venezolano.

REFERENCIAS

- Al-Farhan, M. (2021). Traditional cooling systems in Islamic architecture. *Journal of Historical Engineering*, 15(2), 145-162.
- Anderson, R. (2018). The prehistoric roots of food preservation. *Archaeological Science Review*, 42(3), 40-52.
- Arias, F. (2012). *El proyecto de investigación*. Caracas: Episteme.
- Arias, F. (2016). *El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica* (7^a ed.). Editorial Episteme.
- Ausubel, D. (2000). *Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo*. Trillas.
- Bell, S. (2010). "Project-Based Learning for the 21st Century: Skills for the Future". Routledge, 39(2), 39-43.
- Bisquerra, R. (2016). *Metodología de la investigación educativa*. Editorial La Muralla.
- Blanco, J., Cruz, M., et al. (2021). Construcción de una máquina de ciclo invertido para uso didáctico. Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
- Blanco, J., Cruz, M., et al. (2021). Construcción de una máquina de ciclo invertido para uso didáctico. Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
- Briones, L., et al. (2019). Didáctica de la termodinámica en educación media. *Revista de Educación Científica*, 12(2), 75–90.
- Briones, L., González, M., & Pérez, R. (2019). *La enseñanza de las ciencias en educación básica: Retos y perspectivas*. Editorial Académica Española.
- Buqué, F. (2007). *Manual Práctico de Refrigeración y Aire Acondicionado*, Tomo I. Editorial Alfaomega.

- Calderón-Freire, J., et al. (2020). Análisis termodinámico por componentes de un prototipo didáctico. *Revista Polo del Conocimiento*, 5(3), 10–25.
- Calderón-Freire, J., et al. (2020). Análisis termodinámico por componentes de un prototipo didáctico. *Revista Polo del Conocimiento*, 5(3), 10-25.
- Calm, J. M. (2018). Refrigeration and the environment: Issues and strategies for the future. **International Journal of Refrigeration*, 91*, 129-138.
- Carrera, J., & Nasato, P. (2019). Diseño de sistema de refrigeración para el control térmico del medio electrolítico. Trabajo Especial de Grado, Universidad Central de Venezuela.
- Carrera, J., & Nasato, P. (2019). Diseño de sistema de refrigeración para el control térmico del medio electrolítico. Trabajo Especial de Grado, Universidad Central de Venezuela.
- Cengel, Y. y Boles, M. (2015). *Termodinámica* (7ª ed.). McGraw-Hill.
- Çengel, Y., & Boles, M. (2019). *Termodinámica*. McGraw-Hill.
- Chen, L. (2023). Smart refrigeration systems in the era of IoT. *International Journal of Refrigeration*, 125, 50-62.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículos 62, 102
- Davis, M. (2022). *The domestic revolution: How home appliances changed modern life*. Social History Press.
- Duit, R. y Treagust, D. (2019). “Conceptual Change: A Powerful Framework for Improving Science Teaching and Learning”. *International Journal of Science Education*, 25(6), 671-688.
- Duit, R., & Treagust, D. (2019). *Constructivist approaches in science education*. Springer.

- Duit, R., & Treagust, D. F. (2019). *The role of experiments in physics instruction: A perspective from personal constructivism*. In R. Duit (Ed.), *Teaching and learning in science* (pp. 45-60). Routledge.
- Ellen MacArthur Foundation. (2022). *What is a circular economy?*
<https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/what-is-the-circular-economy>
- Ellen MacArthur Foundation. (2022). What is a circular economy?
<https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/what-is-the-circular-economy>
- Escobar-Pérez, J. y Cuervo-Martínez, A. (2018). Validez de contenido y juicio de expertos: Una aproximación a su utilización. *Avances en Medición*, 6(1), 27-36.
- Etkina, E. (2019). "Investigative Science Learning Environment: Using the processes of science and cognitive strategies to learn physics". *American Journal of Physics*, 87(2), 112-121.
- Etkina, E. (2019). *Investigative science learning environment*. Cambridge University Press.
- Etkina, E., Planinsic, G., & Van Heuvelen, A. (2019). *College Physics: Explore and Apply* (2nd ed.). Pearson.
- Freire, P. (2005). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI.
- García, M. (2017). *Técnicas de investigación social*. Editorial Tecnos.
- Gómez, A. (2021). *Diseño de material didáctico para la enseñanza de la física térmica*. Tesis de Maestría, Universidad de Los Andes.

- Gómez, L. (2021). Diseño de prototipos didácticos para la enseñanza de la física. Editorial Universitaria.
- Gómez, R. (2021). Prototipos didácticos en física aplicada. Editorial Académica.
- Gómez, R. (2021). Prototipos didácticos en física aplicada. Editorial Académica.
- González, P. (2022). Technology and society: Co-evolution of technical systems and social practices. MIT Press.
- González, R., Buendía, L. y Hernández, F. (2018). Métodos de investigación en ciencias sociales y educación. McGraw-Hill.
- Harrison, J. (2019). The scientific revolution and practical applications. *History of Science Journal*, 68(4), 195-210.
- Hernández, R., Sampieri, C., & Méndez, P. (2009). Metodología de la investigación. McGraw-Hill.
- Hernández-Sampieri, R. y Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill.
- Hernández-Sampieri, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación (6ª ed.). McGraw-Hill.
- Hewitt, P. (2017). Conceptual Physics. Pearson.
- Hewitt, P. G. (2017). *Conceptual Physics* (12th ed.). Pearson Education.
- Hurtado, J. (2012). El proyecto de investigación: Comprensión holística de la metodología y la investigación (7ª ed.). Ediciones Quirón.
- IPCC. (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press.

- IPCC. (2021). Cambio Climático 2021: Bases físicas. Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.
- IPCC. (2021). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Sixth Assessment Report. Cambridge University Press.
- IPCC. (2021). Climate Change Report. Naciones Unidas.
- Johnson, E. (2020). Food preservation in pre-industrial Europe. *Economic History Review*, 73(1), 85-102.
- Kerlinger, F. y Lee, H. (2002). Investigación del comportamiento: Métodos de investigación en ciencias sociales (4ª ed.). McGraw-Hill.
- Larmer, J. (2021). Project Based Learning. Buck Institute for Education.
- Larmer, J. (2021). Project-Based Learning: A Guide to Standards-Focused Project Based Learning. Buck Institute for Education.
- Larmer, J., Mergendoller, J., & Boss, S. (2021). *Setting the Standard for Project Based Learning: A Proven Approach to Rigorous Classroom Instruction*. ASCD.
- Ley del Ambiente, 2006. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
- Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2011. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela
- Ley Orgánica de Educación, 2009. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
- Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA), 2007. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
- Martínez, M. (2016). La investigación cualitativa etnográfica en educación. Editorial Trillas.

- McLinden, M. O., & Huber, M. L. (2020). (R)Evolution of refrigerants. *Journal of Chemical & Engineering Data, 65*(9), 4176-4193.
- McLinden, M. y Huber, M. (2020). "Refrigerants and their Environmental Impact". Science, 370(6518), 1-3.
- McLinden, M., & Huber, G. (2020). Natural refrigerants and sustainability. Journal of Refrigeration Studies, 14(1), 1–20.
- McLinden, M., & Huber, G. (2020). Natural refrigerants and sustainability. Journal of Refrigeration Studies, 14(1), 1-20.
- Molina, M. J., & Rowland, F. S. (1974). Stratospheric sink for chlorofluoromethanes: Chlorine atom-catalysed destruction of ozone. *Nature, 249*(5460), 810-812.
- Molina, M., & Rowland, F. (1974). Stratospheric sink for chlorofluoromethanes. Nature, 249, 810–812.
- Moran, M. y Shapiro, H. (2014). Fundamentos de Termodinámica Técnica. Reverté.
- Müller, H. (2018). Carl von Linde and the commercialization of refrigeration. Technology and Culture, 59(2), 165-175.
- Nasr, A. (2019). Ancient Persian engineering marvels. Journal of Middle Eastern Studies, 44(1), 108-120.
- Nielsen, J. (2020). Usabilidad: Diseño de sitios web. Prentice Hall.
- Oviedo, H. y Campo-Arias, A. (2015). Aproximación al uso del coeficiente alfa de Cronbach. Revista Colombiana de Psiquiatría, 34(4), 572-580.
- Puebla, J. (2010). Buenas Tardes en Refrigeración. Editorial FONDOIN, Caracas, Venezuela

- Ricoy, C. (2006). Contribución sobre los paradigmas de investigación. *Revista do Centro de Educação*, 31(1), 11-22.
- Smith, A., & Müller, K. (2021). *History of refrigeration*. Oxford University Press.
- Smith, R. (2021). Patents and progress: The history of refrigeration technology. *Industrial Archaeology Review*, 43(2), 130-142.
- Tamayo y Tamayo, M. (2012). *El proceso de la investigación científica* (5ª ed.). Editorial Limusa.
- Thompson, K. (2019). Environmental consequences of technological choices. *Environmental History*, 24(2), 175-185.
- Thompson, W. (2020). Medieval food storage techniques. *European History Quarterly*, 50(1), 75-95.
- UNESCO. (2017). *Innovación educativa en América Latina*. Oficina Regional de Educación.

ANEXOS

Anexo A: Instrumento de Recolección de Datos.

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE EDUCACIÓN CATÓLICA
CENTRO DE DESARROLLO DE LA CALIDAD EDUCATIVA JÁUREGUI
UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO PARROQUIAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
LA GRITA ESTADO TÁCHIRA**

La Grita, 21 de mayo de 2026.

Estimado Estudiante de Cuarto y Quinto Año.

Es grato dirigirnos muy respetuosamente hacia usted, solicitando de su valiosa colaboración en el llenado del presente instrumento, cuyo propósito es obtener la información necesaria para desarrollar la Investigación titulada: “AQUAVERDE: UNA MÁQUINA DIDÁCTICA PARA EL ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO TERMODINÁMICO EN UN CICLO DE REFRIGERACIÓN”. En este orden, el desarrollo de la misma es requisito para el desarrollo del proyecto científico en la Asignatura de Biología de Quinto Año. Del mismo modo, los datos suministrados por usted serán estrictamente confidenciales y solo servirán como referencia para el estudio investigativo.

En tal sentido, se agradece por favor leer cada ítem de manera cuidadosa y dar respuesta a cada una de ellas, seleccionando una de las opciones dadas, en el instrumento dado, anexo al presente instrumento.

De antemano, ¡muchas gracias por su colaboración!

Atentamente,

Cantor María. Contreras Fernanda. García Madeleine. Parra Emily. Ramírez Oriana. Zambrano Antonella.

Autoras.

CUESTIONARIO SOBRE COMPRENSIÓN TERMODINÁMICA Y CONCIENCIA AMBIENTAL

Instrumento dirigido a los estudiantes de Cuarto y Quinto Año del Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús

Instrucciones:

El presente cuestionario tiene como propósito recopilar información sobre tu nivel de comprensión de los conceptos termodinámicos relacionados con la refrigeración, así como tu percepción sobre el impacto ambiental de los refrigerantes y tu experiencia con el prototipo didáctico AquaVerde. Tus respuestas serán de gran utilidad para evaluar la efectividad de esta herramienta pedagógica.

Lee cuidadosamente cada afirmación y marca con una “X” la opción que mejor represente tu grado de acuerdo o desacuerdo, utilizando la siguiente escala:

1 Totalmente en desacuerdo

2 En desacuerdo

3 Indiferente / Neutral

4 De acuerdo

5 Totalmente de acuerdo

Recuerda que no hay respuestas correctas o incorrectas, lo importante es tu opinión sincera. La información proporcionada será tratada de manera confidencial y anónima.

N°	ÍTEM	1	2	3	4	5
1	Comprendo claramente qué es la termodinámica y su relación con los procesos de refrigeración.					
2	Identifico correctamente los conceptos de calor, temperatura y presión en el contexto de un ciclo de refrigeración.					
3	Conozco las etapas del ciclo de refrigeración por compresión de vapor (compresión, condensación, expansión y evaporación).					
4	Puedo explicar la relación entre la presión y la temperatura de un refrigerante durante el ciclo de refrigeración.					

5	Comprendo cómo ocurre la transferencia de calor en los componentes de un sistema de refrigeración (evaporador y condensador).					
----------	---	--	--	--	--	--

N°	ÍTEM	1	2	3	4	5
6	El prototipo AquaVerde me permitió visualizar de manera clara el cambio de estado del refrigerante (de líquido a gas y viceversa).					
7	A través del prototipo, pude identificar la función específica de cada componente: compresor, condensador, válvula de expansión y evaporador.					
8	La medición de temperaturas en diferentes puntos del prototipo me ayudó a comprender la absorción y liberación de calor en el ciclo.					
9	El funcionamiento del prototipo me permitió entender por qué el compresor aumenta la presión y temperatura del refrigerante.					
10	Considero que la experimentación con AquaVerde facilita la comprensión de los principios termodinámicos mejor que solo la teoría.					

N°	ÍTEM	1	2	3	4	5
11	Conozco el impacto negativo que algunos gases refrigerantes (como los CFCs y HFCs) han tenido sobre la capa de ozono.					
12	Soy consciente de que muchos refrigerantes utilizados actualmente contribuyen al calentamiento global.					
13	El proyecto AquaVerde me ha sensibilizado sobre la importancia de buscar alternativas ecológicas en los sistemas de refrigeración.					
14	Considero que la reutilización de materiales de neveras en desuso para construir el prototipo es una práctica que favorece el cuidado del ambiente.					
15	Después de participar en este proyecto, me siento motivado(a) a promover el uso responsable de tecnologías de refrigeración en mi comunidad.					

N°	ÍTEM	1	2	3	4	5
16	Considero que los materiales reutilizables utilizados en AquaVerde (compresor, tuberías, ventiladores) son adecuados para demostrar el ciclo de refrigeración.					
17	El prototipo me parece seguro para ser manipulado por estudiantes bajo supervisión docente.					
18	La construcción de AquaVerde con materiales reciclados demuestra que es posible aprender ciencias con recursos accesibles y de bajo costo.					
19	El diseño del prototipo facilita la observación y medición de los fenómenos termodinámicos de manera didáctica.					
20	Recomendaría que este prototipo sea utilizado permanentemente en las clases de ciencias del colegio.					

¡Gracias por tu participación!

Anexo B: Evidencias Fotográficas.



Previsión de los Materiales



Previsión de los Materiales



Proceso de Construcción y Ensamble



Proceso de Construcción y Ensamble



Proceso de Construcción y Ensamble



Proceso de Construcción y Ensamble



Producto Final



Proceso Recolección de la Información



Proceso Recolección de la Información



Proceso Recolección de la Información